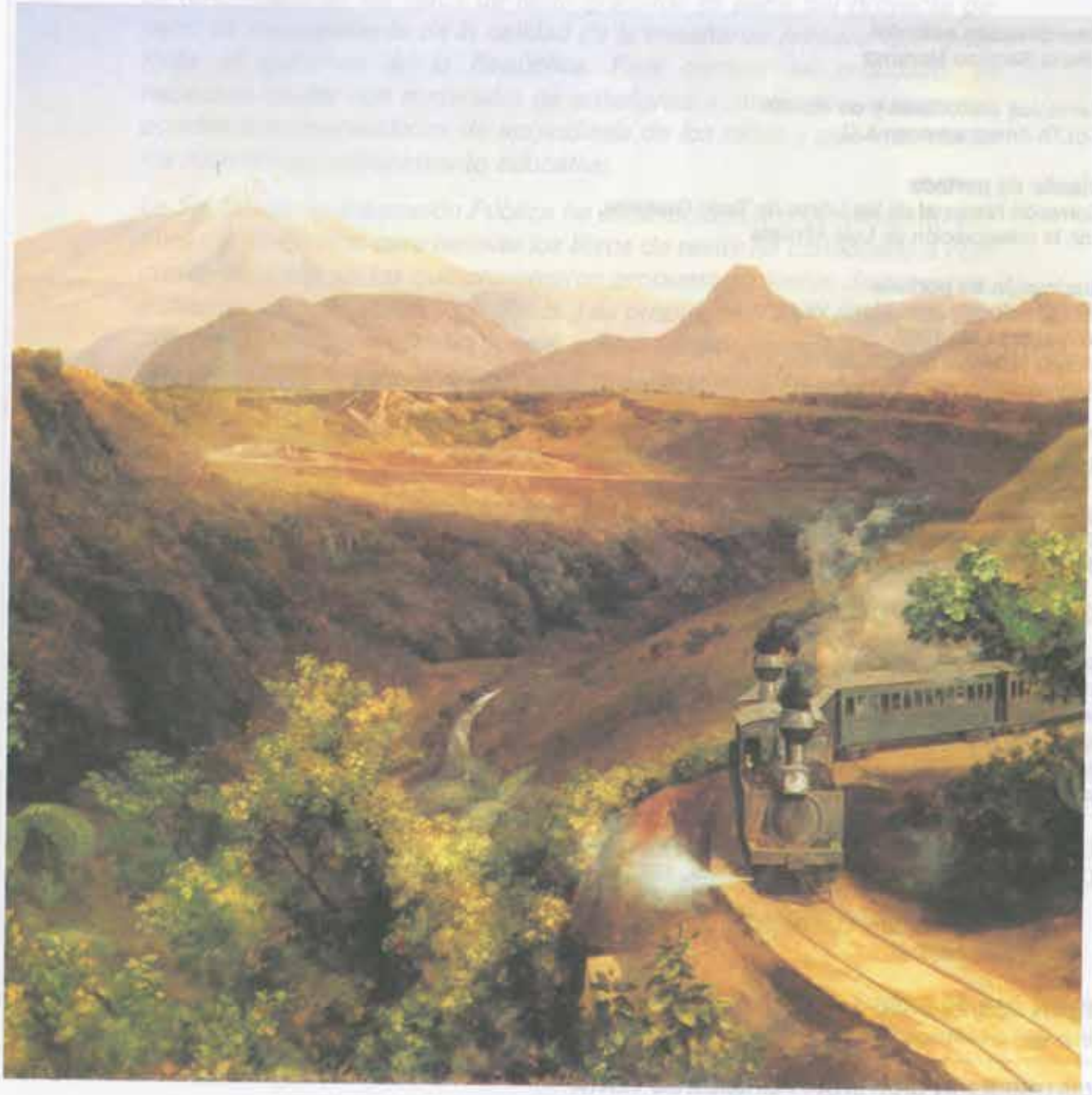
Geografía

Cuarto grado



Geografía

Cuarto grado



Coordinación
Alejandra Thomé Martínez

Autores
Hugo A. Brown Dalley
Carmen Juárez Gutiérrez
Gilberto Rendón Ortiz
Juan José Salazar Embarcadero
Alejandra Thomé Martínez

Colaboradores
Norma Bona, Estrella Burgos, José de la Herrán, Consuelo Gómez, José Lugo, Guillermo Palma, Álvaro Sánchez, Eva Taboada, Juan Tonda

Ilustraciones
Juan Cristóbal Álvarez, Leonid Nepomniachiy, Nora Souza, Raúl Villagómez

Coordinación editorial
Liliana Santirso Martínez

Servicios editoriales y de diseño
CELTA Amaquemecan A.C.

Diseño de portada
Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, con la colaboración de Luis Almeida

Ilustración de portada
"El Citlaltépetl", José María Velasco, óleo sobre tela, 1897
Museo Nacional de Arte, México, D.F.
Reproducción autorizada por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

Fotografía de portada
Javier Hinojosa

Supervisión técnica y pedagógica
Subsecretaría de Educación Básica y Normal de la Secretaría de Educación Pública

Geografía. Cuarto grado

Primera edición, 1993
Primera edición revisada, 1994
Primera reimpresión, 1995
Segunda reimpresión, 1996
Segunda edición revisada, 1997
Primera reimpresión, 1998

D.R. © Ilustración de portada: José María Velasco / INBA
D.R. © Secretaría de Educación Pública, 1993
Argentina 28,
colonia Centro, C.P 06020,
México, D.F

ISBN 968-29-5356-1
Impreso en México

DISTRIBUCIÓN GRATUITA-PROHIBIDA SU VENTA

Presentación

Este libro de texto gratuito está destinado a los alumnos de cuarto grado de las escuelas del país. Fue elaborado en 1993, como parte de las acciones para el restablecimiento del estudio sistemático de la geografía en la educación primaria.

La renovación de los libros de texto gratuitos es parte del proyecto general de mejoramiento de la calidad de la enseñanza primaria que desarrolla el gobierno de la República. Para cumplir tal propósito, es necesario contar con materiales de enseñanza actualizados, que correspondan a las necesidades de aprendizaje de los niños y que incorporen los avances del conocimiento educativo.

La Secretaría de Educación Pública ha establecido un procedimiento distinto del tradicional para renovar los libros de texto: ha convocado a concursos abiertos, en los que presentaron propuestas cientos de maestros, especialistas y diseñadores gráficos. Las propuestas, ajustadas a los planes y programas de estudio, fueron evaluadas por jurados independientes, integrados por personas con prestigio y experiencia.

El jurado de Geografía de cuarto grado seleccionó este libro como el ganador y la Secretaría de Educación Pública lo ha adoptado como texto gratuito.

Con la renovación de los libros de texto, se pone en marcha un proceso de perfeccionamiento continuo de los materiales de estudio para la escuela primaria. Cada vez que la experiencia y la evaluación lo hagan recomendable, los libros del niño y los recursos auxiliares para el maestro serán mejorados, sin necesidad de esperar largo tiempo para realizar reformas generales.

Para que estas tareas tengan éxito, son indispensables las opiniones de los maestros y de los niños que trabajarán con este libro, así como las sugerencias de madres y padres de familia que comparten con sus hijos las actividades escolares. La Secretaría de Educación Pública necesita sus recomendaciones y críticas. Estas aportaciones serán estudiadas con atención y servirán para que el mejoramiento de los materiales educativos sea una actividad sistemática y permanente.

Índice

TEMA UNO — **El espacio exterior y el espacio geográfico**

1 La Tierra en el espacio . . . 10
2 Los movimientos de la Tierra . . . 14
3 La Luna y los eclipses . . . 18
4 Paralelos y meridianos . . . 21
5 Los planos y los mapas . . . 24
6 México en los mapas . . . 28
7 División política de México . . . 31

TEMA DOS — **Las regiones naturales**

8 El paisaje . . . 38
9 La corteza terrestre . . . 42
10 El relieve . . . 46
11 Ríos y lagos . . . 50
12 Mares, costas e islas . . . 54
13 El clima . . . 58
14 Las regiones naturales . . . 62
15 La selva húmeda . . . 66
16 La selva seca . . . 70
17 Los bosques . . . 74
18 Los matorrales y pastizales . . . 78
19 La región marina . . . 82
20 Fenómenos naturales . . . 85

TEMA TRES

La población

21 Población 92
22 Vida rural y vida urbana 95
23 La migración y las ciudades 99
24 Distribución de la población 103
25 Tradiciones y cultura 107

TEMA CUATRO

Las actividades económicas

26 Recursos naturales y actividades económicas 114
27 Agricultura y ganadería 118
28 Recursos forestales y pesqueros 122
29 Energía 126
30 Minería y petróleo 129
31 Industria 133
32 Transportes y comunicaciones 136
33 Comercio y servicios 140
34 El turismo 143
35 El cuidado del medio ambiente 146
36 México, un país diverso 149

Glosario 154
Bibliografía 158

Periódico mural

Vamos a viajar por la geografía

Este es el primer número de su periódico mural. Les damos la bienvenida a todos los alumnos de cuarto año y los invitamos a hacer su propio periódico mural y pegarlo en un lugar visible para dar la bienvenida a todos sus compañeros de la escuela. Preparen dibujos y escritos sobre los temas que aparecen en estas páginas:

viajar por México.



Vamos a leer

Leer es una forma de viajar, de conocer, de descubrir el planeta. Una pequeña lectura de algunos libros puede hacernos múltiples sugerencias, darnos idea de algo, hacernos reflexionar en torno a un tema. Hasta puede volverse una invitación para leer un libro completo o para dedicarse a investigar los secretos de la Tierra. Hay autores de todas partes del mundo que han escrito en especial para los niños. En las **Lecturas** puedes conocer a algunos de ellos.

La geografía y tú

Hay experiencias tuyas que son interesantes para todos. Son un motivo para platicar con tus amigos, tus padres y tus maestros Siempre hay un tema para compartir, aun fuera de clases, tus pensamientos, tus hallazgos y tus experiencias. Ese espacio de tu propia geografía es un tema cotidiano de conversación. Se llama **La geografía y tú**

Cuidemos la Tierra

El planeta Tierra es la casa de todos nosotros. Es una casa que viaja a enorme velocidad en el espacio, igual que una nave espacial.
Esa nave lleva sus propios mares y continentes. Hasta lleva ciudades.
Sus principales tesoros son los seres vivos: las plantas, los animales y el hombre
Es, pues, una nave que está llena de tesoros en el espacio. ¿No vale la pena que **Cuidemos la Tierra**?

Curiosidades de la geografía

Exploremos la Tierra en busca de los hechos curiosos que hay en cada espacio geográfico. Un viaje por los sitios más elevados de México o por las fosas océanicas. Un descubrimiento constante de **Curiosidades de la geografía**, nos hará sentir exploradores de un planeta fascinante.

Huellas en la Tierra

Perdidas en la selva quedaron enormes ciudades antiguas. En las crónicas de un antiguo soldado se registró cómo eran antes las selvas y los animales de Yucatán. En un mapa del siglo XVII, se ilustra cómo imaginaban entonces el territorio nacional
Son **Huellas en la Tierra**: La historia de nuestra geografía.

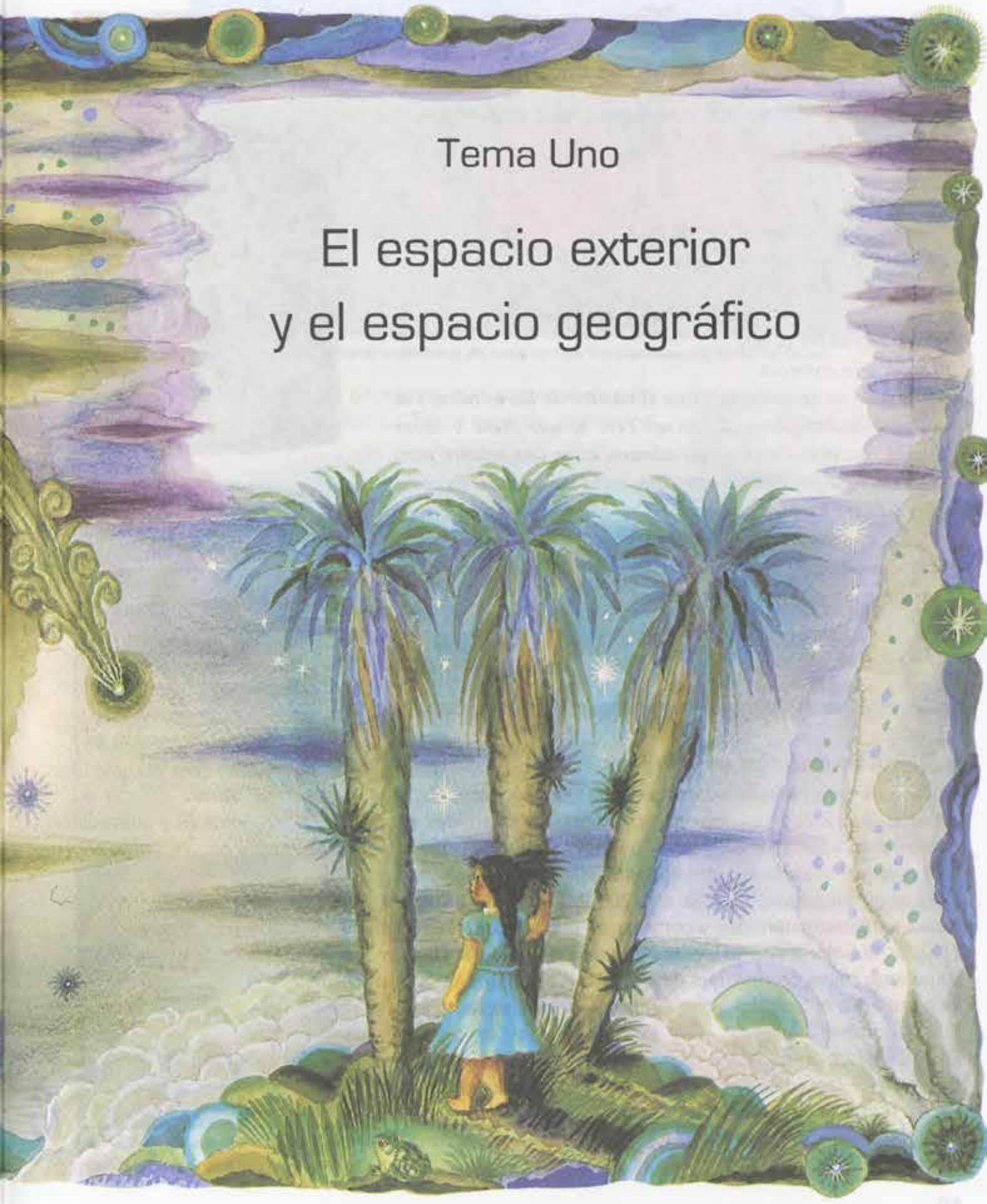
Un álbum de viaje

La imaginación es un gran poder que necesitamos ejercitar para ser mejores seres humanos. Imagina tus propias expediciones geográficas por los sitios más misteriosos y fabulosos del planeta. Escribe la crónica de tus viajes imaginarios. En el **álbum de viaje**, crónica, es la descripción que va haciendo un viajero de las cosas que le van ocurriendo los días que dura su expedición.



Tema Uno

El espacio exterior y el espacio geográfico



1 • La Tierra en el espacio

LECTURA

Canek habló a Guy:
—Mira el cielo, cuenta las estrellas.
—No se pueden contar.
Canek volvió a decir:
—Mira la tierra: cuenta los granos de arena.
—No se pueden contar.
Canek dijo entonces:
—Aunque no se conozca, existe el número de las estrellas y el número de los granos de arena. Pero lo que existe y no se puede contar y se siente aquí adentro, exige una palabra para decirlo. Esta palabra, en este caso, sería inmensidad. Es como una palabra húmeda de misterio. Con ella no se necesita contar ni las estrellas ni los granos de arena. Hemos cambiado el conocimiento por la emoción: que es también una manera de penetrar en la verdad de las cosas.

Fragmento tomado del libro *Canek*,
de **Ermilo Abreu Gómez**



¿Por qué se ven brillantes los planetas desde la Tierra, si no tienen luz propia?

La Tierra no está sola en el espacio

La Tierra es un planeta. Nuestro planeta tiene compañía. Las estrellas, el Sol, la Luna, los otros planetas, los asteroides y los cometas comparten con la Tierra un lugar en el **Universo**.

La Tierra forma parte de un conjunto de cuerpos celestes que se mueven alrededor de una estrella, el Sol. El grupo de planetas, satélites, asteroides y cometas es el Sistema Solar

El Sistema Solar a su vez forma parte de una **galaxia**. Una galaxia tiene miles de millones de estrellas. La galaxia en la que se encuentra el Sistema Solar es una de las miles de millones que integran el Universo.

Las **estrellas,** como el Sol, son astros que producen luz. Sus distancias a la Tierra son tan grandes que sólo se alcanzan a ver como puntos de luz.

Los planetas son astros como la Tierra, que no tienen luz propia



Esta es una imagen de la Tierra que se hizo con una computadora.

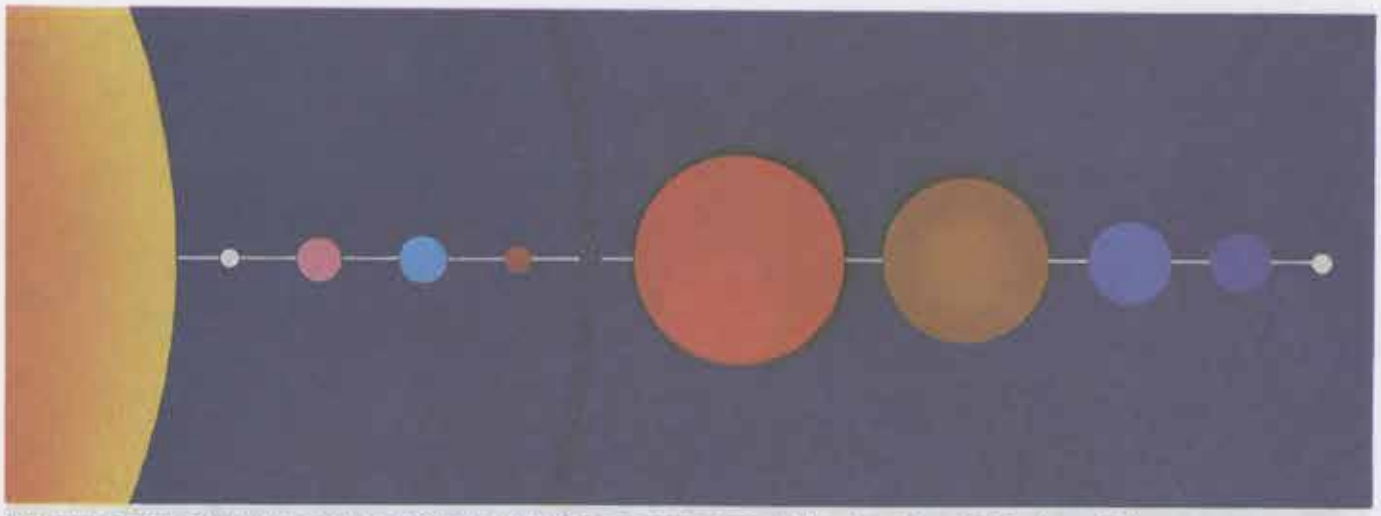


Diagrama que representa el tamaño comparativo de cada uno de los planetas del Sistema Solar.

Los satélites son astros más pequeños que acompañan a los planetas y giran a su alrededor La Tierra tiene un satélite natural que es la Luna.

El Sol

El Sol proporciona la cantidad de luz y calor necesarios para que exista la vida en la Tierra. La Tierra está a 150 000 000 de kilómetros del Sol. La distancia entre el Sol y la Tierra es la adecuada para que haya vida. En Mercurio, que está tres veces más cerca haría demasiado calor, y en Plutón que está cuarenta veces más lejos haría demasiado frío, para que hubiera vida como la que conocemos.

Los planetas

El planeta más cercano al Sol es Mercurio.
Le siguen Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.
Los planetas tienen tamaños muy diferentes.
Los más grandes se llaman planetas gigantes, y son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
Los planetas pequeños son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte y Plutón.
El más grande de todos los planetas es Júpiter, y el más pequeño es Plutón Todos son mucho más pequeños que el Sol.
Entre las órbitas de Marte y Júpiter se encuentra el cinturón de asteroides, que es un conjunto de miles de pequeños planetas. Algunos son tan pequeños que llegan a tener el tamaño de una roca.
También hay asteroides dispersos en otras regiones del Sistema Solar



Curiosidades de la geografía

Saturno es un planeta con anillos muy brillantes y anchos. Es el planeta con mayor número de satélites en el Sistema Solar, ¡se le conocen 18!
La nave espacial no tripulada, Voyager II fotografió los anillos de Saturno. Las fotografías enviadas a la Tierra nos muestran que los anillos se componen de muchísimos fragmentos de hielo, todos de diferente tamaño.



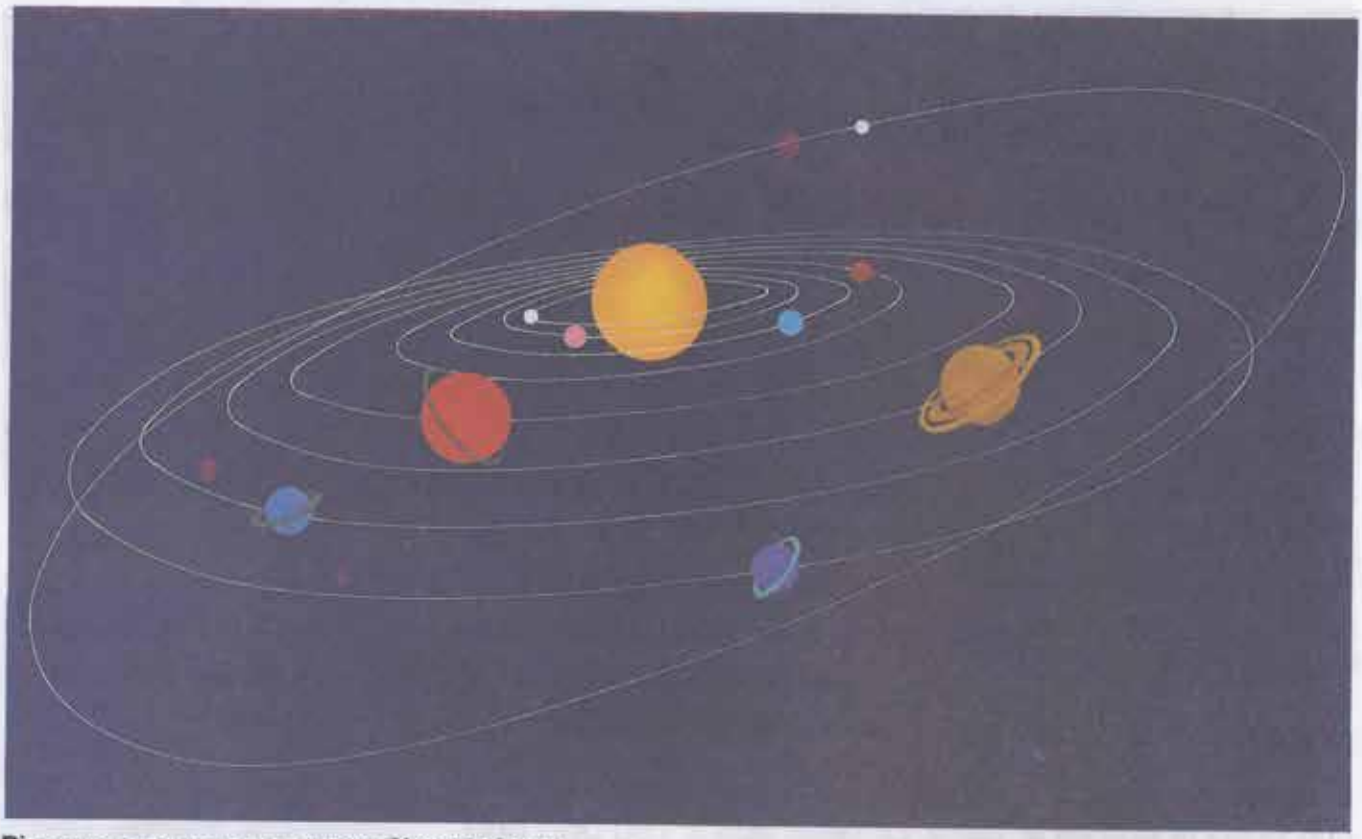


Diagrama que muestra nuestro Sistema Solar.

En ningún otro planeta ha sido posible detectar vida como la que conocemos.

Los planetas son muy diversos. Mercurio, Venus, la Tierra y Marte son planetas rocosos.

Urano es un planeta líquido. Júpiter, Saturno y Neptuno son planetas gaseosos. Los planetas Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen anillos.

¿En el Universo, existirán otros sistemas solares ?

Las órbitas de los planetas

Los planetas giran alrededor del Sol siguiendo una **trayectoria** con forma de **elipse** que se llama **órbita**. Cada planeta recorre su propia órbita.

Las órbitas de los planetas tienen diferentes tamaños dependiendo de su distancia al Sol.

Cuanto más lejano está un planeta del Sol, más grande es su órbita. Por ejemplo, la órbita de Mercurio es más pequeña que la órbita de Venus. Y a su vez la órbita de Venus es más pequeña que la de la Tierra, y así sucesivamente.

Cada planeta tarda un tiempo diferente en recorrer su órbita. La Tierra tarda 365 días y 6 horas en dar una vuelta alrededor del Sol. Este tiempo es el año. Mercurio tarda 88 días y Plutón 90 475 días, el equivalente a 247 años de la Tierra.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Has contemplado el cielo en una noche despejada?
- ¿Qué estrellas o grupos de estrellas puedes reconocer?
- ¿Conoces alguna historia o leyenda relacionada con el cielo y las estrellas?
- Comparte tus experiencias.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección aprendieron que la Tierra no está sola en el espacio. Para comenzar el repaso platiquen con su maestro acerca de lo que cada uno conoce sobre la Tierra y los planetas. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Qué es el Sistema Solar?
2 ¿Cuáles son los planetas del Sistema Solar?
3. ¿Cómo se mueven los planetas?
4. ¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol?
5 ¿Qué planeta tarda más tiempo en dar una vuelta alrededor del Sol?

En esta primera *Lectura* les presentamos un fragmento de la novela *Canek* de Ermilo Abreu Gómez. En él nos muestra que también podemos conocer las cosas que nos rodean a través de nuestras emociones y sensaciones.

Álbum de Viaje

- En este álbum podrás escribir, dibujar y relatar los viajes que emprenderás a lo largo de la geografía de México. En diferentes lecciones irás escribiendo crónicas en el *Álbum de Viaje.*
- ¿Cómo hacer un álbum?



1 Consigue 20 hojas blancas y dos cartulinas para las tapas.



2. Haz dos perforaciones con cuidado a cada una de las hojas.



3 Amárralas con una agujeta o un pedazo de estambre.

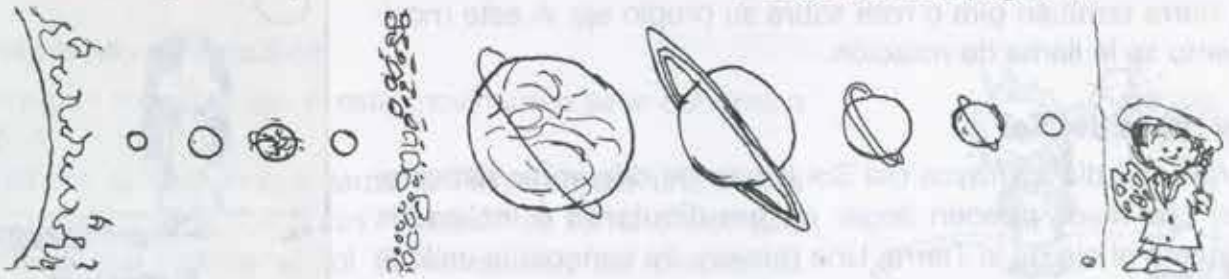


4 Dibújale una portada.
¡Tu álbum ya está listo!

- Guárdalo y cuídalo porque deberá acompañarte durante todo el año.

Ejercicio

Ilumina el dibujo de los planetas tomando como modelo el diagrama de la página 11



2 • Los movimientos de la Tierra

LECTURA

Los días se hicieron cada vez más largos, hasta que el sol estuvo otra vez por encima del horizonte durante las veinticuatro horas del día.
Aunque no se levantara mucho y las sombras continuaran siendo largas a causa de la inclinación de los rayos, el reflejo del sol en el hielo multiplicaba el resplandor.
En tanto la ausencia de la noche contribuía a tornar la temperatura insoportablemente alta para los hombres polares, si bien no alcanzaba a derretir la costra del mar congelado.

Fragmento tomado del libro *El país de las sombras largas*, de **Hans Ruesch**



La forma de la Tierra

La forma de la Tierra se parece a una naranja. Podemos decir que la Tierra es esférica.
La Tierra tiene una línea imaginaria que la divide en dos partes y se llama **Ecuador**. El eje imaginario sobre el que gira la Tierra, la atraviesa por dos puntos que se llaman **polos.** Existen dos polos, el **Polo Norte** y el **Polo Sur.**
La mejor manera de representar a la Tierra es con un globo terráqueo.

Los movimientos de la Tierra

La Tierra realiza dos movimientos principales que se llaman traslación y rotación. Para recorrer su órbita alrededor del Sol, la Tierra realiza el movimiento de traslación.
La Tierra también gira o rota sobre su propio eje. A este movimiento se le llama de rotación.

Los rayos del Sol

Durante el día los rayos del Sol llegan de diferentes direcciones. Los rayos pueden llegar **perpendiculares** o inclinados respecto al eje de la Tierra. Una manera de conocer la inclinación de los rayos del Sol es observar nuestra sombra.



Al mediodía los rayos caen sobre nuestra cabeza en forma casi perpendicular y nuestro cuerpo tiene sólo una pequeña sombra. Es una hora de mucho calor

Al amanecer, igual que al atardecer, los rayos del Sol nos llegan inclinados. Nos damos cuenta porque nuestras sombras se alargan. En estas horas hace menos calor

Podemos pensar que cuanto más larga es nuestra sombra menor es el calor del día y a la inversa, cuando aumenta el calor nuestra sombra es más corta.



El eje de la Tierra

Un eje imaginario atraviesa la Tierra de extremo a extremo, es decir de polo a polo. Éste es precisamente el eje de la Tierra.

Cuando la luz del Sol ilumina la Tierra, sus rayos llegan más inclinados a los polos que al Ecuador Por esta razón hace más calor en el Ecuador y mucho frío en los polos.

La inclinación del eje de la Tierra es lo que permite explicar los cambios de temperatura en las estaciones que se definen más adelante.

¿Puedes conocer la hora por la posición del Sol?

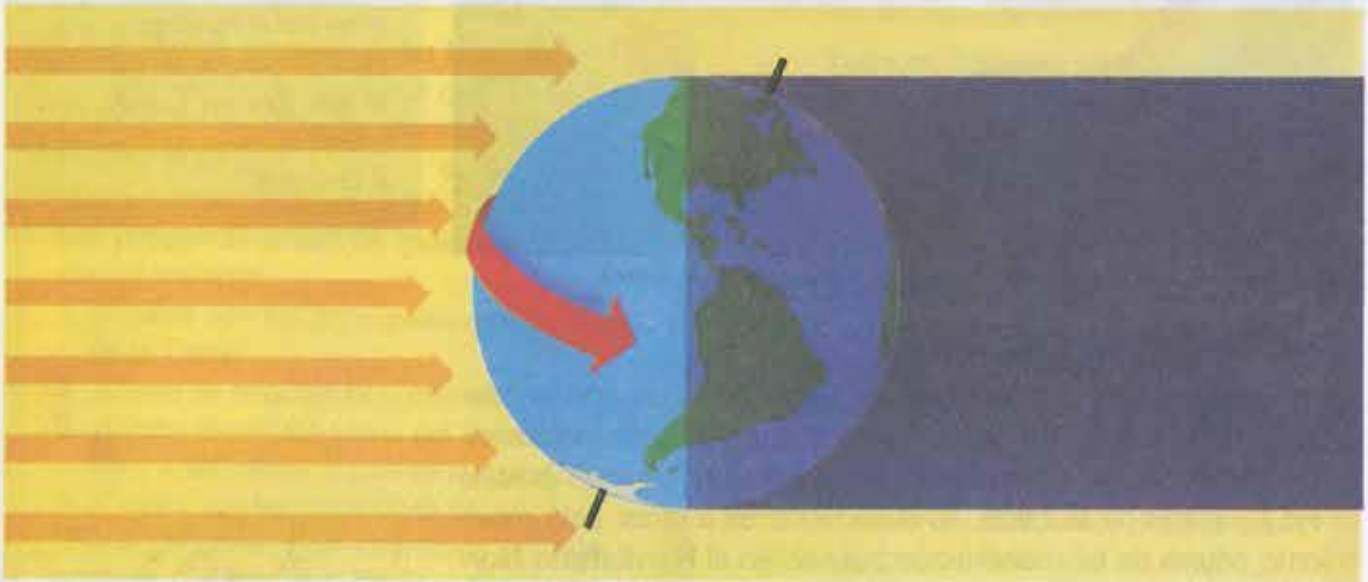


Diagrama que representa el movimiento de rotación de la Tierra sobre su eje.

El movimiento de rotación

La Tierra gira sobre su eje. A este movimiento se le denomina rotación.

Se llama día al tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su eje, es decir 24 horas. También se llama día al lado de la Tierra que ilumina el Sol. El movimiento de rotación es la causa de que el día siga a la noche y la noche al día.



Hay luz de día y oscuridad de noche, porque los rayos del Sol iluminan la mitad de la Tierra. En la mitad iluminada es de día, mientras que en la mitad donde hay sombra es de noche.
La inclinación del eje de la Tierra hace que el día y la noche duren diferente cantidad de horas dependiendo del lugar de la Tierra y la época del año. Cerca del Ecuador el día y la noche tienen casi la misma duración a lo largo del año. Cuando nos acercamos más hacia los polos, los días de invierno son más cortos y sus noches más largas. Por el contrario, durante el verano los días son más largos y las noches más cortas.



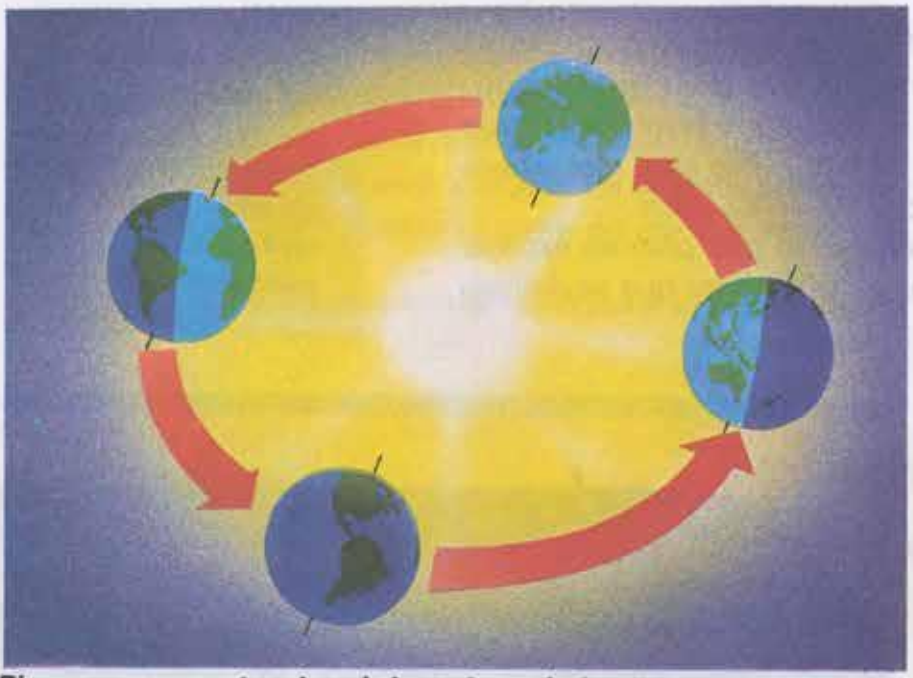


Diagrama que muestra el movimiento de traslación de la Tierra.

El movimiento de traslación

En su movimiento de traslación, la Tierra tarda un año en dar una vuelta alrededor del Sol. Como resultado de este movimiento de traslación, las distintas estaciones, que se originan gracias al eje inclinado de la Tierra, se suceden unas a otras. Este movimiento ocurre de tal manera que cuando en el **Hemisferio Norte** del planeta es invierno, en el **Hemisferio Sur** es verano.
Y que el día en que comienza la primavera en el Hemisferio Norte empieza el otoño en el Hemisferio Sur

Las estaciones

Los cambios de clima en diferentes épocas del año reciben el nombre de estaciones. Éstas son: la primavera, el verano, el otoño y el invierno, y se originan a causa del eje inclinado de la Tierra.



Curiosidades de la geografía

La Tierra gira sobre su eje y nos parece que son el Sol, la Luna y las estrellas los que se mueven en el cielo. Vemos al Sol salir por el Oriente y ocultarse por el Poniente.
Esto es porque la Tierra es la que gira en sentido contrario, es decir, de Poniente a Oriente.



Cuando un lugar del planeta recibe los rayos del Sol más perpendicularmente, allí es verano.
Al mismo tiempo en el otro hemisferio los rayos del Sol llegan más inclinados, allí es invierno.
En las regiones cercanas a los polos las estaciones están bien diferenciadas. Cuanto más nos acercamos al Ecuador y más directos o perpendiculares se reciben los rayos del Sol, las estaciones son menos diferentes entre sí.
En nuestro país las estaciones se distinguen más claramente en los estados del norte, que en los del sur
En el Hemisferio Norte, la primavera comienza el 21 de marzo y el verano el 21 de junio, que es el día más largo del año. El otoño comienza el 21 de septiembre y el invierno el 21 de diciembre, que es el día más corto del año.
En el Hemisferio Sur ocurre a la inversa, es decir, el 21 de marzo comienza el otoño, y así sucesivamente. Puede haber una variación de un día en estas fechas.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Has observado que durante el año hay unos días más largos y otros más cortos?
- ¿Cómo son los días en esta época del año?
- ¿Amanece temprano o tarde?
- Comparte tus conocimientos.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección aprendieron que la Tierra se mueve en el espacio. Para comenzar el repaso platiquen sobre lo que cada uno conoce sobre la Tierra y sus movimientos. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Cuáles son los principales movimientos de la Tierra?
2. ¿Cómo se originan la noche y el día?
3 ¿Cómo llegan los rayos del Sol al mediodía y al atardecer y cuál es la causa?
4. ¿Cuáles son las estaciones del año?

En *La geografía y tú* los hemos invitado a observar que hay días largos y días cortos, y por lo tanto hay noches largas y noches cortas. ¿En qué estación del año piensan que las noches son más largas?

Recuerda...

Que la explicación de algunas palabras nuevas se encuentra en el glosario.

Tarea. Investigación
Reloj de Sol

¿Cómo se mueve la sombra?

1 Con un poco de plastilina o cualquier otro material, que puede ser barro o arcilla, detén un lápiz o una vara, en el centro de un cartón, tabla o sobre el piso.
2. Colócalo en algún lugar donde reciba los rayos del Sol.
3 Observa la sombra que proyecta el Sol cada hora y marca el sitio hasta donde llega la sombra.
5 Responde en tu cuaderno: ¿Podría usarse la sombra del Sol como un reloj?

Tarea. Investigación

- Averigua con varias personas qué frutas se dan en cada una de las estaciones del año.
- Escribe en tu cuaderno la información y compárala con la de tus compañeros.

3 • La Luna y los eclipses

LECTURA

La Luna es araña
de plata
que tiende su telaraña
en el río que la retrata

Poema tomado del libro *El jarrón con flores*, de **José Juan Tablada**



¿Por qué la Luna, se ve de mayor tamaño que los planetas ?

La Luna

La Luna es el satélite natural de la Tierra. Un satélite es un astro pequeño que gira alrededor de otro astro más grande. Muchos planetas tienen satélites. Por ejemplo, Marte tiene dos y Júpiter tiene diecisiete.

Nuestro satélite es más pequeño que la Tierra, las estrellas y los demás planetas, a excepción de Plutón. Como la Luna está más cerca de nosotros la vemos mucho más grande que los demás cuerpos celestes y casi del tamaño del Sol que está cientos de veces más lejos.

Los movimientos de la Luna

La Luna gira sobre su propio eje, mientras se mueve alrededor de la Tierra. Es decir, realiza un movimiento de rotación y otro de traslación. Una particularidad de los movimientos de la Luna es que el periodo de rotación es igual a su periodo de traslación. La Luna da una vuelta alrededor de su eje en el mismo tiempo que da una vuelta alrededor de la Tierra. Es decir, que tanto el periodo de rotación como el de traslación son de 29 días con 12 horas.

Una consecuencia de estos dos movimientos es que la Luna siempre nos muestra la misma cara. Por eso en la Tierra vemos sólo una cara de la Luna y la otra está siempre oculta.

Las fases de la Luna

La Luna no tiene luz propia. La vemos brillar porque refleja la luz del Sol. Como gira alrededor de su eje ella también tiene su día y su noche.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Pudiste ver el último eclipse de Sol?
- ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Por qué?
- ¿Observaste las estrellas durante el eclipse?
- ¿Escuchaste el canto de los pájaros o de algún gallo cuando empezó a salir el Sol detrás de la Luna?
- Comparte tus experiencias

La forma en que vemos la Luna desde la Tierra corresponde a cómo van sucediéndose el día y la noche en la Luna.

A veces vemos a la Luna redonda y brillante, otras únicamente una parte de la Luna iluminada y en ocasiones parece que la Luna hubiera desaparecido.

A estos cambios se les llama fases de la Luna.

Cuando es de día en la parte visible de la Luna y está totalmente iluminada se llama Luna llena.

Si en la cara visible comienza a atardecer decimos que la Luna está en menguante.

Cuando es de noche en la cara de la Luna que podemos ver desde la Tierra, la fase se llama Luna Nueva

Cuando en la cara visible de la Luna comienza a amanecer, decimos que la Luna está en creciente.

Finalmente a los 29 días, aproximadamente, vuelve a ocurrir la Luna llena Es decir, otra vez es de día en la cara visible de la Luna y está totalmente iluminada

Las fases de la Luna



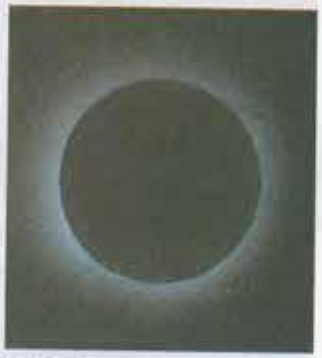
Cuarto creciente



Luna llena



Cuarto menguante



Luna nueva

Los eclipses

Uno de los fenómenos astronómicos más interesantes son los eclipses. Éstos ocurren debido al movimiento de la Luna alrededor de la Tierra y de ambos astros en torno al Sol. Se llama eclipse a la ocultación total o parcial de un astro por otro. Un eclipse no es más que una sombra que pasa. Podemos observar eclipses de Sol y eclipses de Luna.

¿Se puede conocer con anticipación la fecha en que ocurrirán los eclipses?



Fotografía del eclipse total de Sol que ocurrió el 11 de julio de 1991.



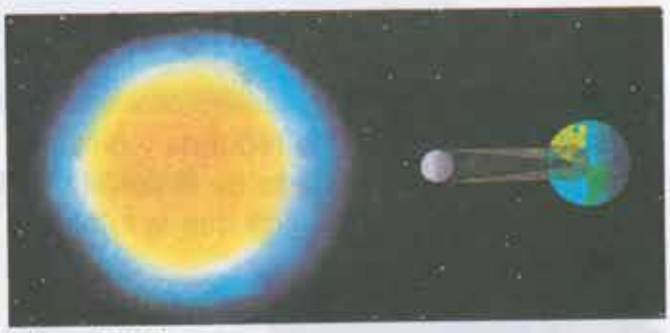
Eclipse de Sol

El eclipse de Sol es el que se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Cuando la Luna cubre todo el Sol, el eclipse es total

Si la Luna no tapa completamente al Sol, el eclipse es parcial.

Durante un eclipse total de Sol se oscurece una parte de la Tierra y se pueden ver las estrellas durante el día.

El 8 de abril del año 2024 ocurrirá un eclipse total de Sol que podrá observarse en la República Mexicana.

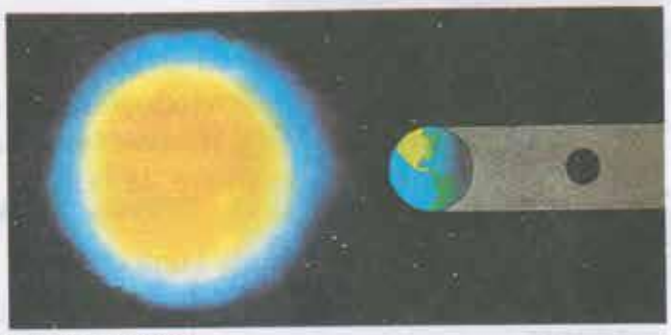


Eclipse de Sol.

Eclipse de Luna

El eclipse de Luna es el que ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.

La Luna se oscurece durante un eclipse porque pasa por la sombra de la Tierra.



Eclipse de Luna.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron los movimientos de la Luna, sus fases y los eclipses. Para comenzar el repaso platiquen sobre lo que cada uno sabe de la Luna y los eclipses. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Cuáles son las fases de la Luna?
2 ¿Qué es un eclipse?
3 ¿Cómo se produce un eclipse de Sol?
4. ¿Cómo ocurre un eclipse de Luna?
5 ¿Por qué los eclipses pueden ocurrir cuando la Luna es Nueva o Llena?

En *La geografía y tú* los hemos nvitado a pensar sobre su experiencia con los eclipses.

Tarea. Redacción

Jugar con las palabras

El autor de la lectura de esta lección, José Juan Tablada, escribió otro pequeño poema sobre la Luna que dice así:

Recorriendo su tela
Esta luna clarísima
Tiene a la araña en vela.

Y el poeta mexicano, Efraín Bartolomé, le contestó con otro poema:

Recorriendo su tela
Esa araña negrísima
Tiene a la luna en vela.

- Cópialos en tu cuaderno, ilústralos y escribe un poema sobre la Luna o los eclipses.

Tarea. Investigación

Fases de la Luna

- Observa en el cielo en qué fase se encuentra la Luna.
- Dibuja en tu cuaderno la fase en que se encuentra la Luna y escribe su nombre.
- Repite esta observación una vez por semana durante un mes.

4 • Paralelos y meridianos

LECTURA

—¿Perderse un indio en los bosques? Eso simplemente no puede ser —dijo el cazador con un movimiento de cabeza—. Cuando el sol abrase la copa de los árboles; cuando los cauces de los ríos desborden agua; cuando el musgo recubra los troncos, él les dirá en qué lugar exacto brillará la Estrella Polar durante la noche. Les señalará el punto exacto por donde sale el Sol en el oriente, y el sitio exacto por donde se oculta. ¡Cuesta trabajo creer que un indio no pueda orientarse en el lago Horican y el recodo del río!

Fragmento tomado del libro *El último mohicano*, de **Fenimore Cooper**



¿Cómo se puede averiguar con rapidez, dónde están los puntos cardinales?

Puntos cardinales

Para representar todo el planeta, los cartógrafos inventaron métodos que les permitieron ubicar cualquier punto sobre un plano o el globo terráqueo.

Uno de estos métodos fue señalar puntos de orientación Por ejemplo, los puntos por donde sale o se pone el Sol en determinadas épocas del año. De la observación de las salidas y puestas del Sol, se establecieron que los cuatro puntos cardinales que nos sirven para orientarnos son, el norte, el sur, el este y el oeste.

Podemos encontrar los puntos cardinales si al amanecer nos ponemos frente al Sol, que sale por el este. Si extendemos los brazos a la altura de los hombros nuestra mano derecha señala hacia el sur y la izquierda hacia el norte El oeste queda a la espalda.

También podemos usar una brújula. Debido al magnetismo terrestre, la aguja móvil siempre señala el norte.

En los mapas se ha convenido ubicar el norte en la parte superior, de esta manera los puntos cardinales quedan así el sur abajo, el este a la derecha, y el oeste a la izquierda del observador

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- Pregunta a alguna persona mayor cómo se puede orientar cuando ha hecho una larga caminata en el monte.
- ¿Conoces las brújulas?
- ¿Podrías valerte de una brújula para explorar un territorio desconocido?
- Comparte tus conocimientos.

Líneas convencionales

Después de señalar los puntos de orientación los cartógrafos dibujaron una línea horizontal imaginaria en la mitad de la Tierra y la llamaron **Ecuador**

El Ecuador divide a la Tierra en dos partes iguales.

La parte de la Tierra que está al norte del Ecuador se llama **Hemisferio Norte.**

La parte de la Tierra que se encuentra al sur del Ecuador se llama **Hemisferio Sur.**

Para localizar con precisión un lugar en el planeta, se ha creado un conjunto de líneas imaginarias que se llaman paralelos y meridianos. Son líneas imaginarias porque no existen físicamente.

Los paralelos son líneas paralelas al Ecuador

Los meridianos son líneas perpendiculares al Ecuador que pasan por los polos.

Al conjunto de paralelos y meridianos se le llama coordenadas geográficas.

Entre los meridianos hay uno que es muy importante: el Meridiano de Greenwich o meridiano cero, que pasa por la ciudad inglesa del mismo nombre

A partir del meridiano cero se empiezan a contar todos los otros meridianos.

Al oeste del meridiano cero está el Hemisferio Occidental.

Y al este del meridiano cero se encuentra el Hemisferio Oriental

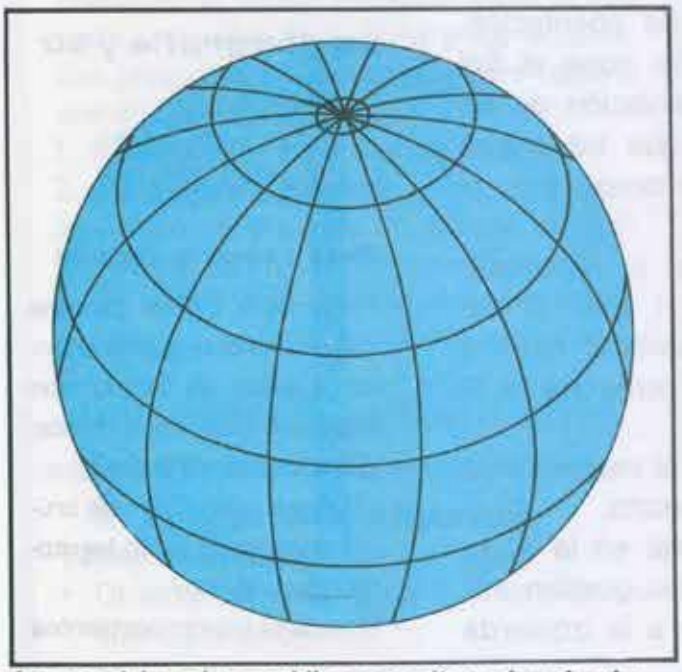


Curiosidades de la geografía

El Ecuador mide 40 091 kilómetros. Se necesitarían 25 millones de personas cogidas de la mano para cubrir esa línea imaginaria.

Si pudieras caminar sin parar alrededor del Ecuador, necesitarías unos 250 días para completar una vuelta.

¿Qué significa la palabra Ecuador?



Los paralelos y los meridianos son líneas imaginarias.



La Tierra vista desde el espacio por medio de un satélite.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron que la Tierra tiene dos polos y un Ecuador Para comenzar el repaso platiquen acerca de lo que cada uno conoce sobre los polos y el Ecuador

Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Qué forma tiene la Tierra?

2 ¿Cuáles son las coordenadas geográficas más importantes?

3 ¿Para qué sirven las coordenadas geográficas?

En *La geografía y tú* los invitamos a investigar con un adulto la manera de orientarse. Los invitamos también a compartir sus conocimientos con sus amigos.

Tarea. Hacer un modelo de la Tierra

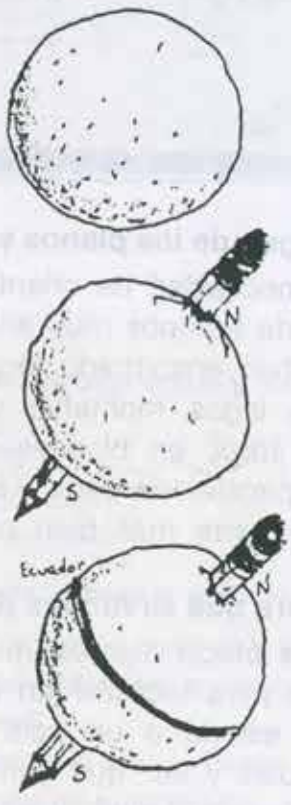
Encontremos los polos y el Ecuador

Ahora haremos un modelo para representar a la Tierra con sus paralelos y meridianos.

Observa el modelo que está a la derecha. Guíate por los dibujos paso a paso, esto te facilitará la creación de tu modelo. Pide ayuda a tu maestro cuando tengas alguna duda.

Los materiales que necesitas son los siguientes:

- Una bola de unicel Si no la puedes conseguir, utiliza una naranja o una bolita de masa o plastilina
- Un lápiz.



Sigue cuidadosamente las siguientes instrucciones.

1 Apoya el lápiz en cualquier punto de la bola. Ese punto será el Polo Norte.

2 Atraviesa la bola hasta el otro lado. En donde aparezca el lápiz será el Polo Sur Ahora tienes un modelo de la Tierra. El lápiz es el eje de rotación de la Tierra.

3. Traza una línea que divida la bola en dos partes iguales en forma perpendicular al lápiz. Esa línea se llamará Ecuador

4. Traza líneas que vayan de la parte donde está la punta del lápiz a la parte de la goma, de abajo hacia arriba. Estas líneas serán los meridianos.

5. Traza líneas paralelas al Ecuador Estas líneas serán los paralelos. Ahora tienes un modelo de la Tierra con su eje, sus meridianos y paralelos.

5 • Los planos y los mapas

LECTURA

El doctor abrió los sellos con mucho cuidado, y de allí cayó el mapa de una isla, con la latitud y la longitud, los sondajes, los nombres de las elevaciones, bahías y ensenadas, y cuantos detalles eran necesarios para llevar el barco a un fondeadero seguro, junto a sus costas. Tenía unas nueve millas de largo por cinco de ancho, y puede decirse que la forma de un dragón gordo puesto de pie; tenía dos puertos naturales bastante buenos, y un monte en la parte central señalado con el nombre de "El Catalejo". Había varios añadidos de fecha posterior pero sobre todo, tres cruces en tinta roja, y con letra clara y pequeña, muy distinta de los vacilantes garabateos del capitán, estas palabras. "El grueso del tesoro, aquí"

Fragmento tomado del libro *La isla del tesoro*, de **Robert Louis Stevenson**



¿Cuál es la diferencia entre un plano y un mapa? ¿Se pueden leer de igual forma?

Origen de los planos y mapas

La necesidad de orientarse y no perderse llevó al hombre, desde tiempos muy antiguos, a dibujar el sitio donde vivía. Se han encontrado representaciones de casas, poblaciones, ríos, lagos, montañas y mares hechas en tiras de corteza de árbol, en bloques de madera, en pieles de animales, en papeles, en barro y en metal Los primeros mapas cubrían una parte más bien pequeña del mundo.

¿Para qué sirven los planos y mapas?

Para ubicar lugares utilizamos mapas y planos. Usamos mapas para localizar un lugar en un territorio extenso como un estado o un país. Por ejemplo, podemos ubicar una ciudad y ver qué carreteras llegan hasta allí.

Si tenemos que ubicar una casa en un pueblo o en una ciudad usamos un plano. En los planos representamos los lugares y los objetos con líneas simples. Se pueden reconocer detalles como el trazo de las calles, la ubicación de parques, carreteras o vías de ferrocarril.



Curiosidades de la geografía

El primer mapa del territorio nacional fue realizado por el ilustre mexicano, don Carlos de Sigüenza y Góngora durante la época colonial, en el siglo XVII.

En su época se le consideró como el único mapa con valor científico que abarcaba todo el territorio de la Colonia.

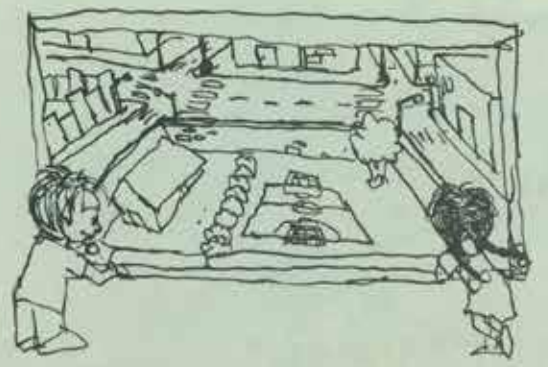
Cómo ubicar la escuela en un plano



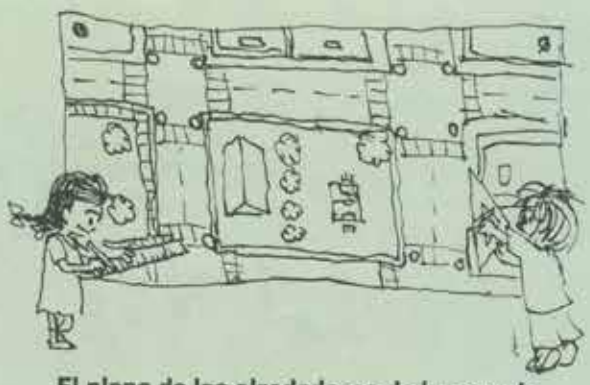
La escuela vista desde lo alto.



El plano de la escuela.



La escuela vista desde muy alto.



El plano de los alrededores de la escuela.

Hay muchas clases de mapas y planos

Los mapas son representaciones planas de un mundo que es esférico. Esto no importa cuando se trata de países o ciudades, pero si se quiere representar un territorio muy grande o todo el planeta aparecen deformaciones. Para resolver el problema, los cartógrafos inventaron una manera de trasladar los puntos del globo terráqueo a un mapa plano. Este mapa se llama planisferio.

Los mapas son una representación a escala de un lugar, y permiten explorar las regiones y conocer sus ríos, lagos, montañas y valles. Hay varios tipos de mapas, pero los más comunes son dos: el mapa físico y el mapa político. En el mapa físico aparecen los ríos, las montañas y demás accidentes geográficos.

Muchas veces los colores de un mapa señalan diferencias de altura y, en algunos casos, de vegetación. A un lado del mapa o en la parte inferior hay indicaciones que explican lo que significan los colores, estas indicaciones se llaman referencias o acotaciones.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Conoces un mapa de la entidad federativa en la que vives?
- ¿Sabes si existen mapas o planos de tu localidad?
- ¿Conoces algún mapa antiguo?
- Comparte tus pensamientos.

En los mapas políticos se muestran los límites entre países o entre estados, así como las capitales y otras ciudades importantes. Además, aparecen todos los ríos y montañas principales.
En los mapas políticos, los colores sirven para indicar los distintos estados.



¿Cómo se leen los mapas?

Los mapas están trazados de tal forma que el norte queda en la parte superior También se acostumbra poner un dibujo de la rosa de los vientos, que es la indicación de dónde se encuentran el norte, el sur, el este y el oeste. En los mapas están marcados los meridianos y paralelos.



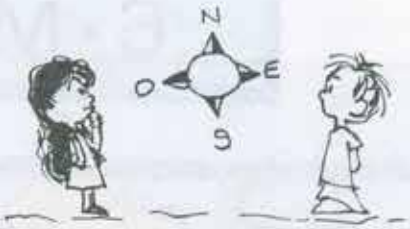
Mapa de salinas localizadas en el estado de Colima. Francisco Pérez de Palencia, 1864.

Los signos y los símbolos cartográficos

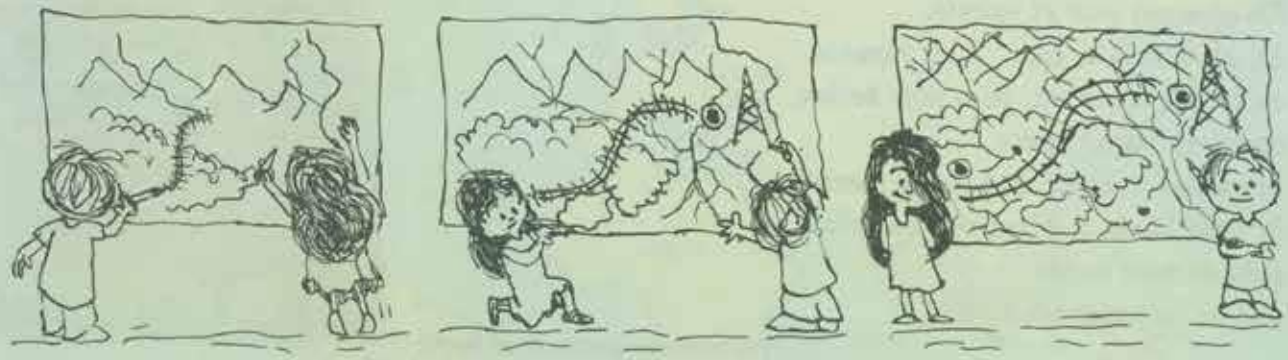
Los primeros mapas tenían muchos símbolos pictográficos, como barcos, personas, construcciones, ríos y minas.
Los signos cartográficos indican ciudades, límites, lagos, ríos y carreteras.

¿Cómo se hacían los mapas antiguos?

Los símbolos cartográficos son líneas, círculos y otras figuras que se usan según el tipo de mapa. Si se trata de un mapa de población, por ejemplo, se ponen círculos de distintos tamaños para indicar la cantidad de habitantes de un lugar



Los signos cartográficos



Los signos cartográficos ayudan a conocer las características de un lugar y señalan los distintos elementos que lo componen.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección aprendieron para qué sirven los mapas y cómo se leen. Para comenzar el repaso pueden platicar sobre lo que cada uno conoce acerca de los mapas. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1. ¿Qué diferencias hay entre un plano y un mapa?
2. ¿Saben en qué dirección se encuentra el norte en el lugar en donde viven?
3. ¿Para qué nos sirven los puntos cardinales?
4. ¿Qué son los signos cartográficos?

En *La geografía y tú* hemos descubierto la importancia de conocer el norte para orientarnos.

¿Podrían hacer un recorrido leyendo un mapa?

Tarea. Creación

Inventa símbolos cartográficos. Dibuja un mapa imaginario y sitúa en él, usando los signos de tu invención, cosas especiales para ti. las huertas de mangos, la casa de los amigos, las casa donde hay perros bravos, los caminos de las hormigas, y todo lo que se te ocurra y te interese

Si queda tiempo...

Actividad recreativa

En el patio de la escuela, tomados de las manos, hagan el mapa de la República Mexicana.



6 • México en los mapas

LECTURA

El mapa está en el cuarto.
En el mapa está el mundo.
En el mundo la isla. Y, de repente,
en la isla, otra vez, pero más bellas,
como no vistas nunca,
la ciudad familiar, sus viejas fuentes,
la casa muda y la ruidosa escuela,
¡las mismas cosas
que se han visto siempre!

Fragmento del poema *En el mapa*,
de **Jaime Torres Bodet**



¿Cuál es el propósito de marcar límites territoriales entre los diferentes países del mundo?

Los límites territoriales

Desde el espacio exterior se ven en nuestro planeta grandes extensiones de agua que cubren la mayor parte de la superficie terrestre. También se observan grandes extensiones de tierra, los **continentes**.

En realidad se pueden ver detalles de toda la superficie del planeta ríos, montañas, ciudades.

Sin embargo, desde el espacio, no se distingue en dónde comienzan o terminan los países, los estados o los municipios, porque son los seres humanos quienes han determinado las fronteras o límites que separan las diferentes entidades.

Los países tienen límites precisos de su territorio. El lugar donde se encuentran los límites se llama zona fronteriza.

Los límites son reconocidos mediante acuerdos por los países vecinos y por toda la comunidad internacional

Esos límites convencionales pueden utilizar elementos físicos del terreno para marcar la separación entre dos países o estados, o bien líneas imaginarias.

Es decir, pueden ser límites naturales o límites artificiales. Límites naturales son los océanos y mares, los ríos o las cordilleras. Límites artificiales son las líneas imaginarias como los paralelos y los meridianos.

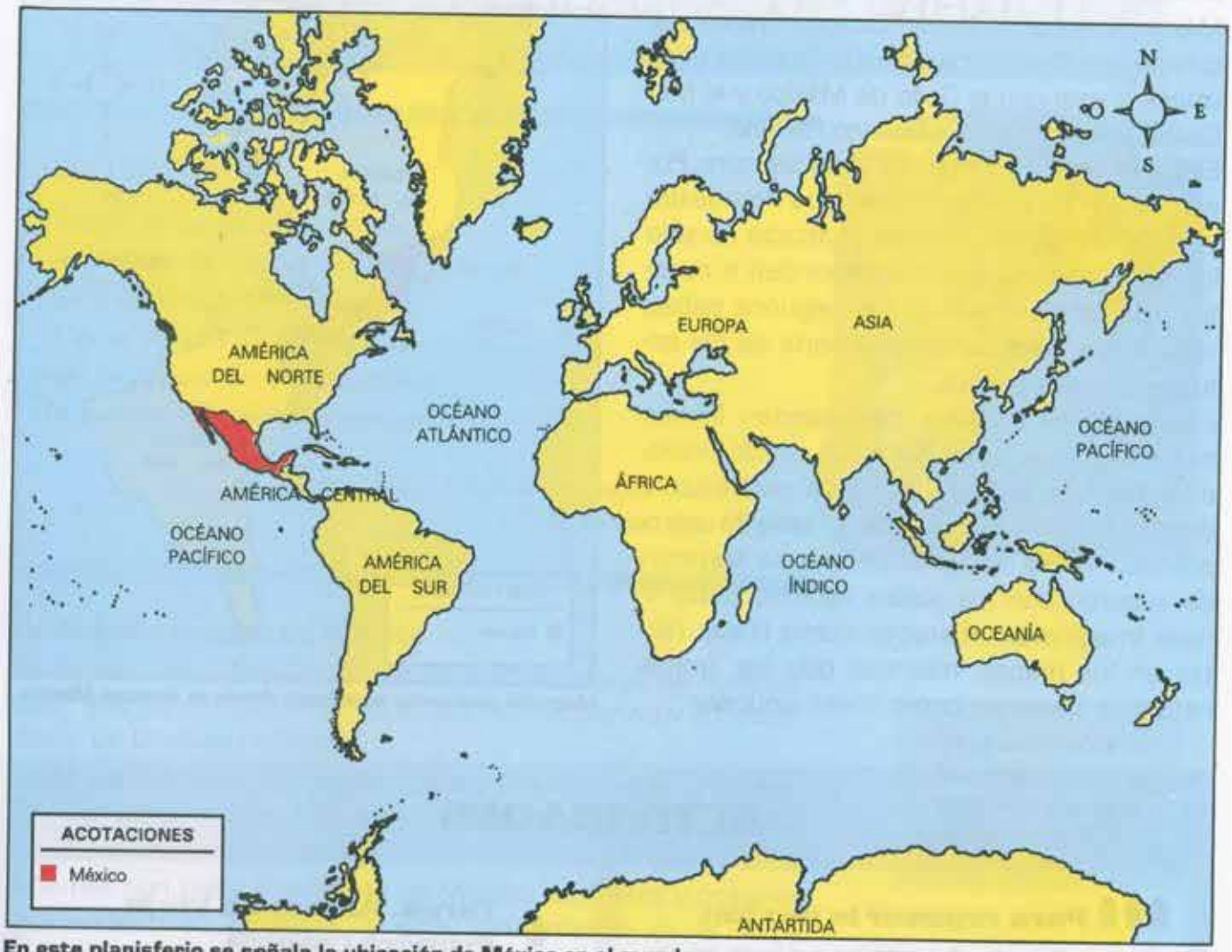
La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Recuerdas alguna plática familiar donde se hablara de un país de América?
- ¿Qué fue lo que más te gustó?
- ¿Te acuerdas de comentarios que hayas escuchado sobre alguno de los países limítrofes? ¿Qué decían?
- Comparte tus pensamientos

México en el mundo



En este planisferio se señala la ubicación de México en el mundo.

México en América y el mundo

Existen cinco continentes: África, América, Asia, Europa y Oceanía. México está ubicado en el continente americano. El continente americano se encuentra en el Hemisferio Occidental y se extiende de uno a otro polo.

El continente americano está formado por América del Norte, América Central y América del Sur. México forma parte de América del Norte junto con Estados Unidos y Canadá. La mayoría de los países del continente americano, cuyo idioma es el español o el portugués, constituyen América Latina. México es un país latinoamericano, al igual que Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.



Curiosidades de la geografía

Durante años el nombre de Belize se escribió como "Belice". El cambio se debe a que la Organización de las Naciones Unidas solicitó que se respetara la ortografía original. México estuvo de acuerdo. Por eso ya escribimos Belize con zeta, aunque no sea usual en español.

Límites de México

México limita al norte con Estados Unidos y al sureste con Guatemala y Belize. También tiene límites al este con el Golfo de México y el Mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico.

Estos límites no existieron desde siempre. Por ejemplo, en los primeros tiempos de nuestra vida independiente, México abarcaba no sólo los territorios que hoy corresponden a nuestro país, sino también los de algunos países vecinos de Centroamérica y parte de los actuales Estados Unidos.

Las fronteras actuales comprenden límites naturales como parte del curso del río Bravo, en el norte, y parte del curso del río Hondo y del Suchiate, en el sureste. También comprenden líneas imaginarias que se trazaron de acuerdo con los países vecinos. Estas líneas imaginarias aparecen como líneas rectas en los mapas, mientras que los límites naturales aparecen como líneas sinuosas.

México en América



Mapa del continente americano donde se destaca México.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección descubrieron dónde se encuentra México en los mapas. Para comenzar se puede platicar sobre lo que cada uno sabe sobre los límites de un estado o país. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿En qué continente se localiza la República Mexicana?
2 ¿En qué parte de ese continente, al norte o al sur, está ubicada?
3. ¿Con qué países y mares limita México?

En *La geografía y tú*, los invitamos a recordar lo que se ha platicado en familia sobre los países de América Latina y las naciones limítrofes.

¿Les interesaría conocerlos mejor?

Tarea. Álbum de Viaje
Primera crónica

Escribe tu primera crónica

Imagina que eres un viajero que recorre el continente americano, hasta encontrar México. Describe tu viaje en el álbum. ¿Desde qué parte de América vienes? ¿Qué aventuras tuviste en tu largo viaje ?



7 • División política de México

LECTURA

Suave Patria: tu casa todavía
es tan grande, que el tren va por la vía
como aguinaldo de juguetería.
Y en el barullo de las estaciones,
con tu mirada de mestiza, pones
la inmensidad sobre los corazones.

Fragmento del poema "Suave patria",
de **Ramón López Velarde**



La división política de México

Estados Unidos Mexicanos es el nombre oficial de nuestro país, que se compone de 32 entidades federativas 31 estados y un Distrito Federal

Cada estado tiene su propia capital, mientras que el Distrito Federal alberga a la capital de la Nación. Allí residen todas las autoridades nacionales.

Además son parte integrante de México los mares y océanos que rodean su territorio, a esta zona marina se le llama Zona Económica Exclusiva y es más extensa que el propio territorio continental

También forman parte del territorio nacional muchas islas e islotes, localizados en el océano Pacífico, en el Golfo de México, el mar Caribe y el golfo de California

¿Qué estados de la República Mexicana están en las fronteras?

Cada estado tiene su capital

Todas las entidades federativas tienen una capital, que es la ciudad en donde reside el gobierno estatal

Muchas de estas ciudades fueron fundadas durante la época prehispánica y colonial

En las ciudades capitales, en muchos casos, se encuentran las principales actividades económicas, educativas y culturales del estado.

Algunas ciudades capitales han cambiado su nombre original, por ejemplo, Morelia antes recibía el nombre de Valladolid y la propia Ciudad de México se llamaba Tenochtitlan

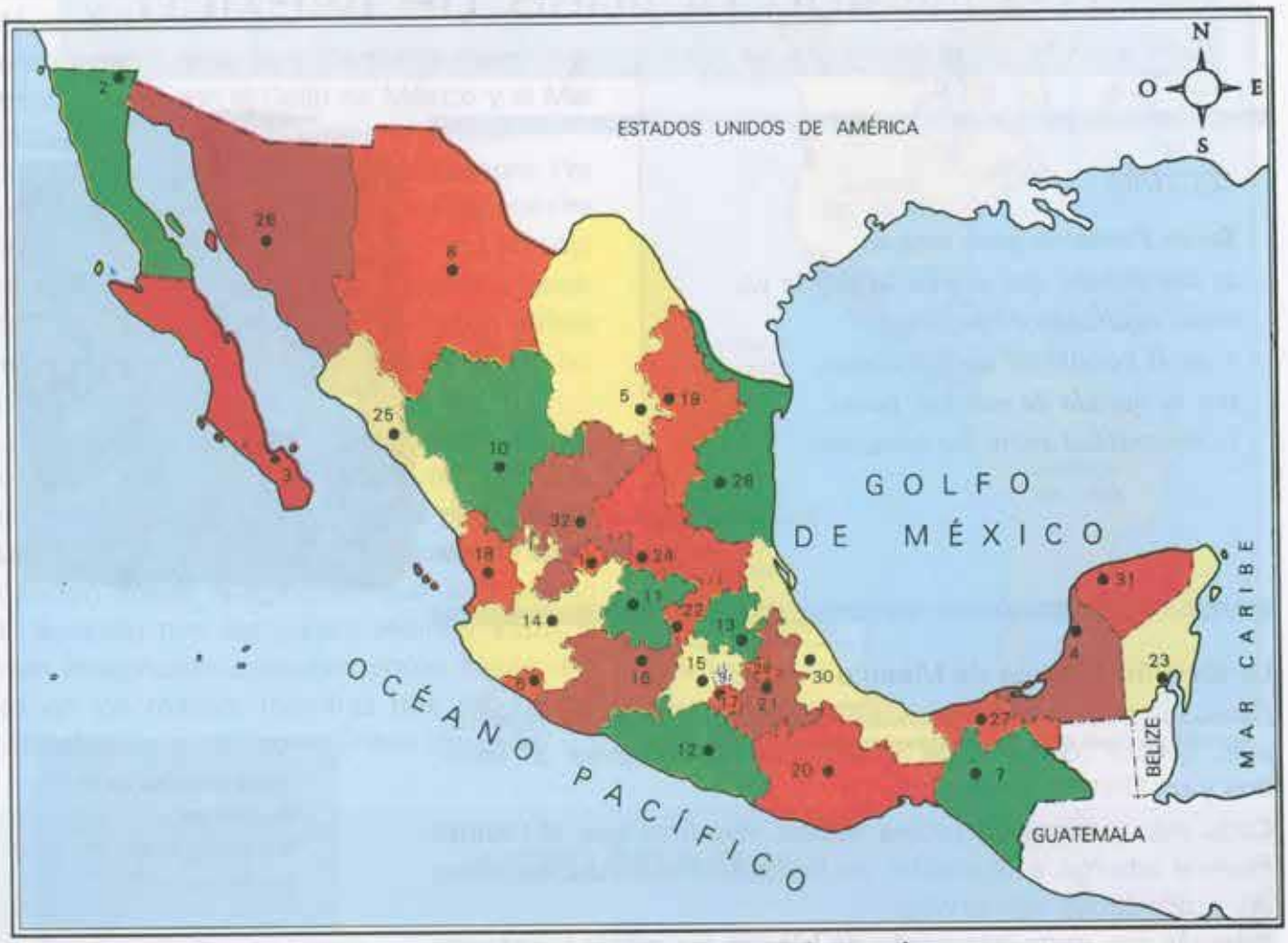
La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Conoces la ciudad capital de tu estado?
- ¿Fue fundada por españoles, o se estableció después de la Colonia?
- ¿Ha tenido siempre el mismo nombre?
- Comparte tus hallazgos.

División política de México



En este mapa de México se señala la división política y las capitales de los estados.

CAPITAL DEL PAÍS	Ciudad de México
ENTIDAD FEDERATIVA	**CAPITAL**
1 Aguascalientes	Aguascalientes
2. Baja California	Mexicali
3. Baja California Sur	La Paz
4. Campeche	Campeche
5. Coahuila	Saltillo
6. Colima	Colima
7 Chiapas	Tuxtla Gutiérrez
8. Chihuahua	Chihuahua
9. Distrito Federal	
10. Durango	Durango
11 Guanajuato	Guanajuato
12. Guerrero	Chilpancingo
13. Hidalgo	Pachuca
14. Jalisco	Guadalajara
15. México	Toluca
16. Michoacán	Morelia
17 Morelos	Cuernavaca
18. Nayarit	Tepic
19. Nuevo León	Monterrey
20. Oaxaca	Oaxaca
21 Puebla	Puebla
22. Querétaro	Querétaro
23. Quintana Roo	Chetumal
24. San Luis Potosí	San Luis Potosí
25. Sinaloa	Culiacán
26. Sonora	Hermosillo
27 Tabasco	Villahermosa
28. Tamaulipas	Ciudad Victoria
29 Tlaxcala	Tlaxcala
30. Veracruz	Jalapa
31 Yucatán	Mérida
32. Zacatecas	Zacatecas

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron la división política del territorio nacional. Para comenzar el repaso de la lección pueden platicar sobre lo que saben de los estados que colindan con el de ustedes. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1. ¿Cuál es el nombre oficial de nuestro país?
2. ¿Cuántos estados componen la República Mexicana?
3. ¿Cuál es la capital de nuestro país?

En *La geografía y tú* hemos visto que toda ciudad capital de cada estado tiene su historia. ¿Qué podrías hacer para conocerla? ¿Existe algún cronista que escriba en el periódico de tu ciudad, estado o municipio?

Tarea: Confecciona un mapa en transparencia

Ahora comenzaremos una colección de mapas hechos por ti.

Estos mapas te serán de mucha utilidad para comprender la geografía de la República Mexicana.

Sólo necesitas el siguiente material y seguir las instrucciones cuidadosamente:

— Una hoja de cartoncillo o cartulina de 24 x 19 cm.
Un pedazo de una bolsa de plástico transparente de 20 x 14 cm
— Un poco de pegamento, plumas y crayolas.



1. Marca un margen de 3 cm por los cuatro lados del cartoncillo y recorta la ventana resultante, que deberá quedar de 18 x 13 cm.



2. Pega sobre el marco el pedazo de plástico transparente, de modo que cubra la ventana. Para que quede bien estirado, pega uno por uno cada lado del plástico y espera a que seque.



3. Coloca la ventana sobre el mapa de tu libro y cálcalo. Así la transparencia queda lista.

¡Haz tu primer mapa! Sigue con cuidado las instrucciones.

- Usa una pluma de tinta negra para copiar el contorno del país.
- Localiza tu entidad federativa y márcala con algún color de tu preferencia.
- Conserva este mapa, lo utilizarás más adelante.

A lo largo del curso harás otras transparencias para formar una colección de mapas.

- Haz un sobre a la medida de tu mapa y pégalo en la tapa de tu cuaderno.

Así tus mapas se conservarán en buen estado y los tendrás siempre que los necesites.

- Calca de acuerdo con las instrucciones el mapa de división política de México.

Periódico mural

Vamos a viajar por los mapas

Este periódico lo escribieron y dibujaron para ustedes los autores e ilustradores del libro. Este es un ejemplo de cómo pueden hacer un periódico mural. Ahora les toca a ustedes hacer el suyo. El tema es ***Vamos a viajar por los mapas.*** *Busquen en revistas y periódicos artículos interesantes para copiarlos. También escriban cosas que se les ocurran. Hagan dibujos, adivinanzas, entrevistas y notas humorísticas.*

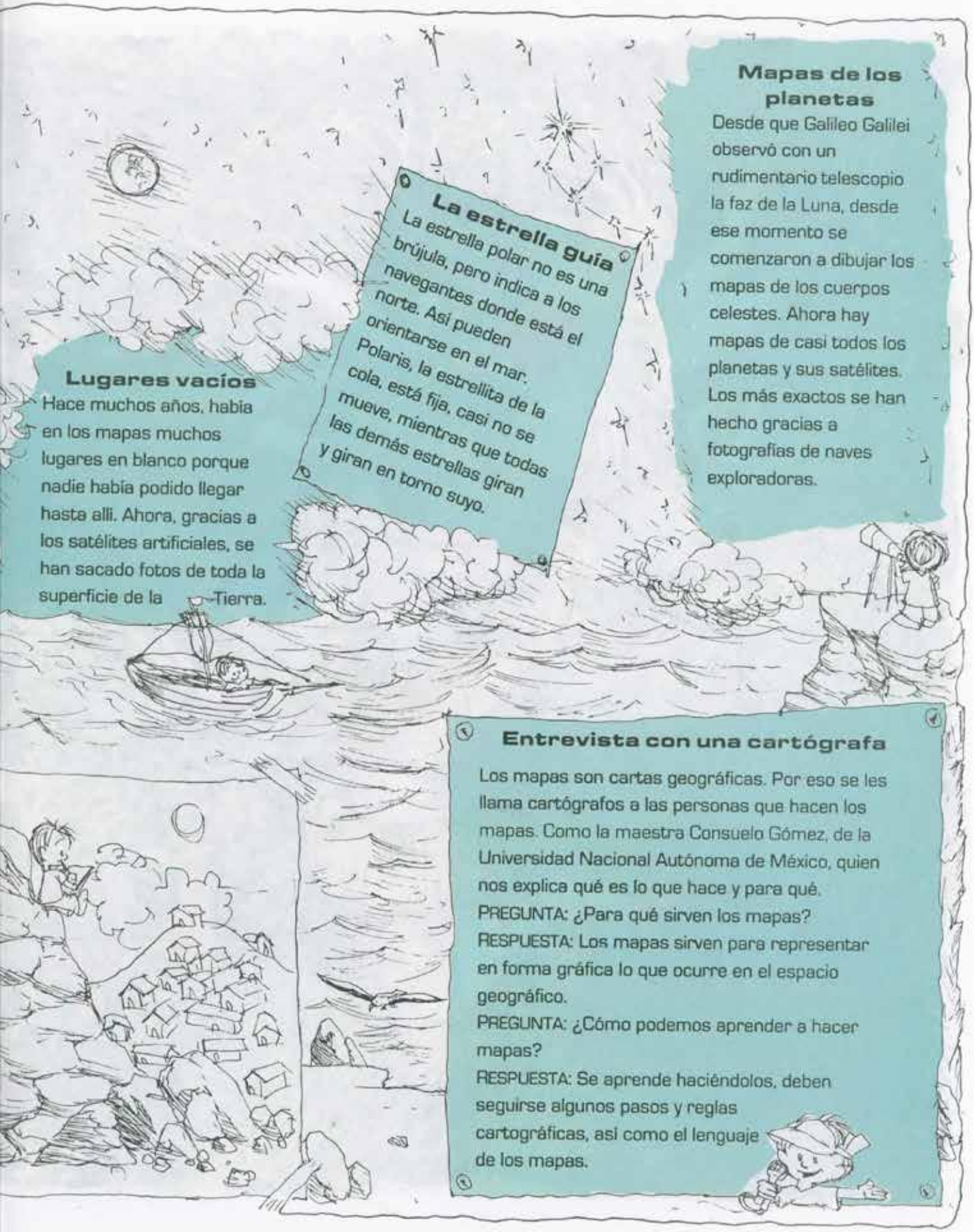


Mapas en los códices

En los códices quedaron pintados las montañas, los pueblos y los lugares por donde pasaron los aztecas. Los códices eran libros pintados en pieles de venado, en cortezas de árbol o fibras de maguey. Para marcar el camino, para conocer sus propios pasos en la geografía, ellos hicieron sus primeros mapas.

El lugar donde vivimos

En el lugar donde vives, el nombre de tu barrio o de tu pueblo, tiene mucha importancia. Investiga el origen de su nombre y por qué se llama así. ¿Cuándo fue fundado tu barrio o tu pueblo? ¿Quiénes lo fundaron? ¿De dónde llegaron? ¿Ha ocurrido allí algo importante? Realicen en grupo, un plano del barrio o del pueblo.



Lugares vacíos

Hace muchos años, había en los mapas muchos lugares en blanco porque nadie había podido llegar hasta allí. Ahora, gracias a los satélites artificiales, se han sacado fotos de toda la superficie de la Tierra.

La estrella guía

La estrella polar no es una brújula, pero indica a los navegantes donde está el norte. Así pueden orientarse en el mar. Polaris, la estrellita de la cola, está fija, casi no se mueve, mientras que todas las demás estrellas giran y giran en torno suyo.

Mapas de los planetas

Desde que Galileo Galilei observó con un rudimentario telescopio la faz de la Luna, desde ese momento se comenzaron a dibujar los mapas de los cuerpos celestes. Ahora hay mapas de casi todos los planetas y sus satélites. Los más exactos se han hecho gracias a fotografías de naves exploradoras.

Entrevista con una cartógrafa

Los mapas son cartas geográficas. Por eso se les llama cartógrafos a las personas que hacen los mapas. Como la maestra Consuelo Gómez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien nos explica qué es lo que hace y para qué.

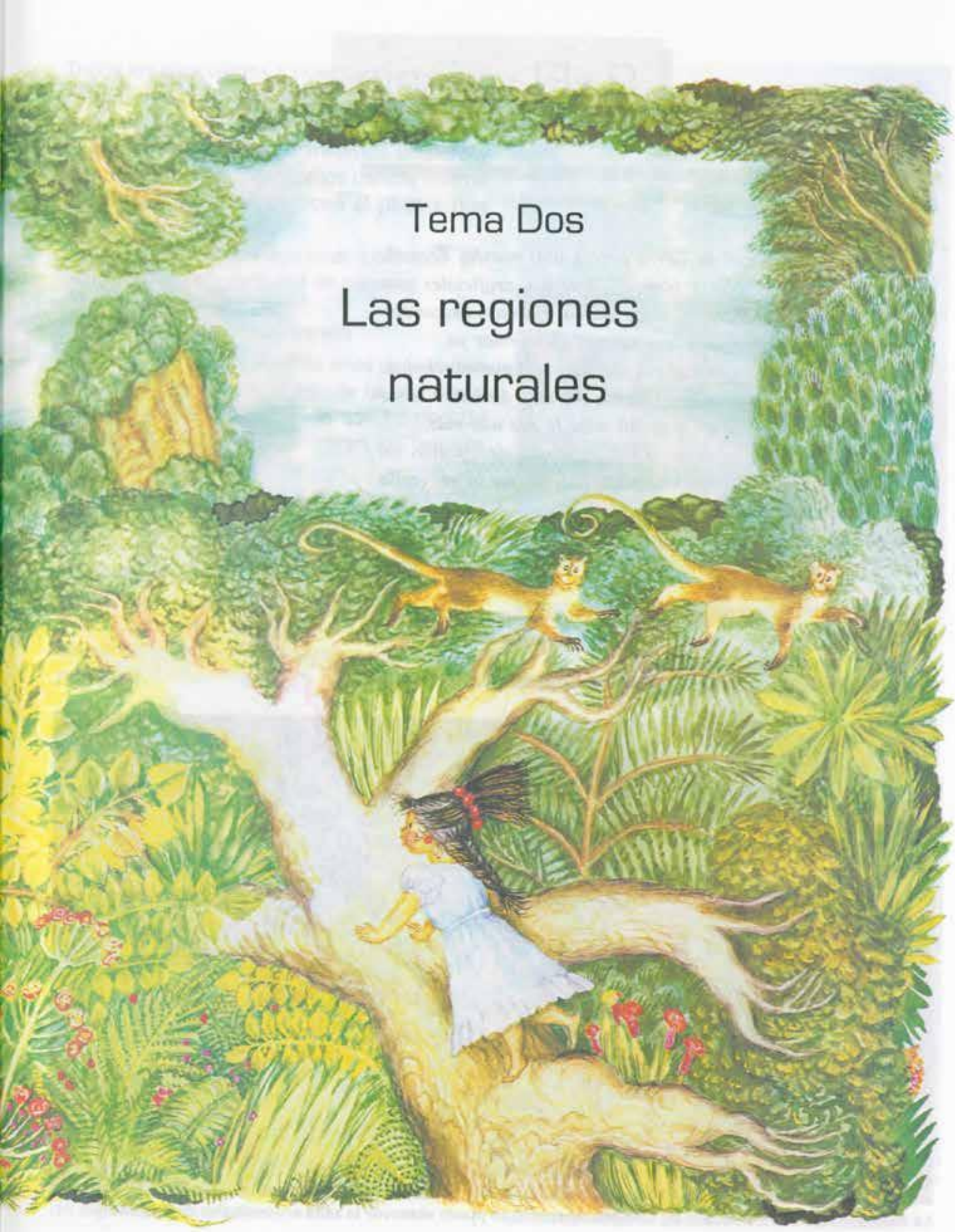
PREGUNTA: ¿Para qué sirven los mapas?

RESPUESTA: Los mapas sirven para representar en forma gráfica lo que ocurre en el espacio geográfico.

PREGUNTA: ¿Cómo podemos aprender a hacer mapas?

RESPUESTA: Se aprende haciéndolos, deben seguirse algunos pasos y reglas cartográficas, así como el lenguaje de los mapas.





Tema Dos

Las regiones naturales

8 • El paisaje



LECTURA

Vista desde el espacio, la Tierra parece otro mundo. Es azul, azul de agua con pintas blancas. Satélites artificiales con cámaras especiales fotografían los últimos rincones desconocidos de la Tierra. Pareciera que todo lo conocemos ya.
Pero no es cierto. La geografía es una aventura que no termina.
Hace mil años el paisaje de la Tierra era muy distinto a como lo conocemos hoy. Y hace diez mil años lo era aún más.
Hace quince millones de años, la península de Yucatán no existía, salió del fondo del mar y vino a cambiar la geografía del continente que es mucho más viejo.
Hace ochenta millones de años, en nuestro planeta corrían y graznaban enormes reptiles. La Tierra no cesa de cambiar.

Fragmento tomado del libro *Viaje al centro de la Geografía*, de **Gilberto Rendón Ortiz**

¿Por qué invadieron los árboles de la selva a esta ciudad maya?



La selva lacandona en el estado de Chiapas. Al centro se puede observar la zona arqueológica de Yaxchilán.

Todos los días vemos a nuestro alrededor un paisaje que conocemos muy bien porque es el lugar donde vivimos.
Pero cuando viajamos o miramos un libro y vemos fotografías, nos damos cuenta que no todos los lugares se parecen al paisaje que vemos todos los días.
En nuestro territorio nacional podemos encontrar una gran variedad de paisajes.

Los paisajes se transforman

A lo largo de los millones de años de vida que tiene nuestro planeta, el paisaje ha cambiado mucho. Fue necesario todo ese tiempo de evolución para que se formaran los paisajes naturales que conocemos.
El clima, las plantas y los animales transforman el medio natural y al hacerlo modifican el paisaje
También los seres humanos han modificado la naturaleza a lo largo de la historia.
Por lo tanto, los paisajes han cambiado a causa de la propia naturaleza y de los seres humanos.

Los paisajes tienen historia

Hace mucho tiempo en nuestro planeta convivían armónicamente animales y plantas.
El hombre primitivo, tomaba directamente de la naturaleza lo que necesitaba.
Para alimentarse recolectaba frutos, raíces, hojas, semillas y cazaba algunos animales. Elaboraba instrumentos muy elementales: hachas y cuchillos fabricados con roca, lanzas de madera, redes y canastillas. Cuando el alimento escaseaba se trasladaba a otro lugar en su búsqueda. Al cambiar de una zona a otra, el medio natural se regeneraba. Como las comunidades humanas eran pequeñas no alteraban la naturaleza.
Mucho tiempo después, tuvieron lugar dos acontecimientos de gran trascendencia: la invención de la agricultura y la domesticación de algunos animales.



Camión maderero en el estado de Chihuahua. Los seres humanos modifican el paisaje cuando cortan los árboles.

¿En qué se parecen estas fotografías? ¿Por qué?

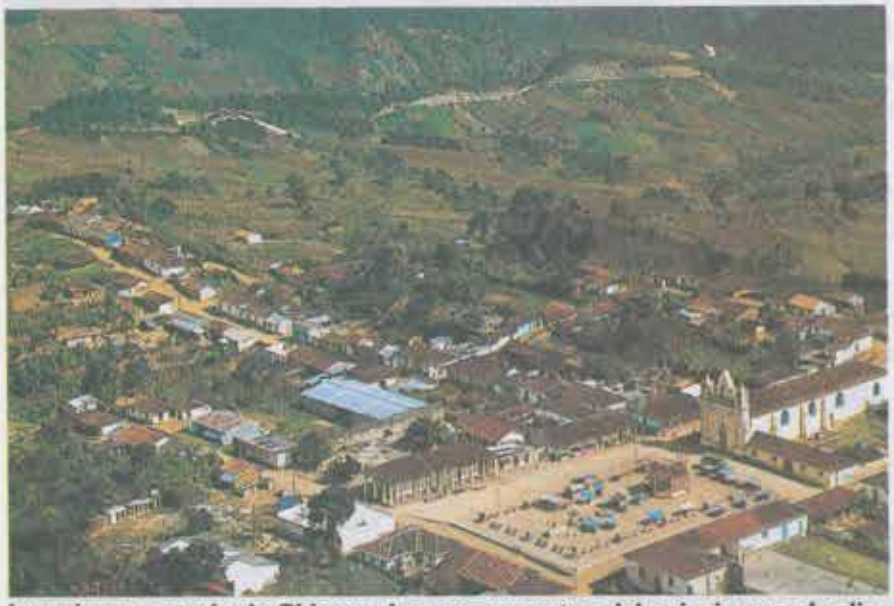


Ciudad de México. El paisaje urbano es resultado de la acción de los seres humanos sobre la naturaleza.

El hombre, al cultivar la tierra y criar animales, dejó de cambiar de morada, ya que él mismo generaba los productos indispensables para satisfacer sus necesidades. Estas actividades le permitieron almacenar para las épocas de escasez. Con el paso del tiempo, las sociedades humanas se desarrollaron y fueron modificando su forma de vida.

En todas las regiones pobladas, el hombre realizó importantes transformaciones sobre el medio natural.

Poco a poco se formaron las ciudades. En ese lugar el terreno era el mismo, pero el paisaje había cambiado. Muchos de sus habitantes originales habían desaparecido.



Larrainzar, estado de Chiapas. Los componentes del paisaje son el relieve, el agua, las plantas, los animales y los asentamientos humanos.

Los nuevos paisajes

En algunas regiones naturales, como en el desierto, podemos ver, con más facilidad, la obra de la naturaleza que la del hombre.

En cambio, en las ciudades se aprecia más la transformación del paisaje realizada por los seres humanos. Por ejemplo, en las grandes ciudades el paisaje urbano está compuesto básicamente por edificios.

Cada vez es más difícil encontrar una zona donde la naturaleza no haya sufrido alguna modificación Casi todos los paisajes del planeta muestran ya alguna transformación hecha por el hombre.

La geografía al estudiar el paisaje nos muestra cómo es nuestro planeta y las modificaciones que los seres humanos han realizado sobre él.

Huellas en la Tierra



Si en la Tierra se hubieran quedado fijas las huellas como ocurre en la Luna, en nuestro camino seguramente encontraríamos muchas huellas encimadas.

Podríamos encontrar por ejemplo, las huellas de algún dinosaurio. Más recientes serían las huellas de un venado o un coyote. Encima las huellas de un hombre. Sobre ellas, veríamos las huellas de perros, caballos y burros. Apenas por encima, la huella recta de una rueda de madera.

Finalmente, veríamos la huella de la llanta de un coche.

Todas esas huellas en el mismo camino, se habrían hecho a lo largo de más o menos setenta u ochenta millones de años.

Cuidemos la Tierra



La contaminación del aire y el agua, la extinción de plantas y animales, el aumento de la basura, son problemas que deben evitarse.

La extinción de plantas y animales es especialmente grave. Significa que algunas especies habrán desaparecido de la Tierra.

Conocer nuestra geografía es aprender a cuidarla.



La geografía y tú



Para pensar y platicar

- Observa el paisaje del lugar donde vives. ¿Es urbano o rural?
- ¿Qué reconoces como obra de la naturaleza?
- ¿Qué crearon los hombres?
- ¿Qué te gustaría aportar a tu paisaje? ¿Por qué?
- Comparte tus hallazgos.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron las formas del paisaje. Para comenzar el repaso platiquen de lo que cada uno sabe acerca del paisaje. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Han sido siempre iguales los paisajes?
2 ¿Cómo transforma la naturaleza al paisaje?
3 ¿Cómo modifica el hombre su paisaje?
4 ¿Qué encuentran en el paisaje?

En *Huellas en la Tierra* les hemos invitado a pensar sobre las huellas que han dejado los animales y los seres humanos a lo largo de su vida sobre la Tierra. ¿Qué huellas creen que pueda haber en el lugar donde viven?

Actividad de grupo

Dibujo en el pizarrón

Ésta es una actividad para realizar en grupo y en el salón de clases, con ayuda del maestro.

- Imaginen cómo era hace cien años el paisaje del lugar donde viven. Piensen cómo ha cambiado hasta llegar a tener las características actuales.
- Realizarán un dibujo en el pizarrón, con la ayuda de su maestro, y pasarán todos los alumnos, de uno en uno, a dibujar los cambios que ha sufrido el paisaje. Cada alumno deberá explicar al dibujar, qué fue lo que ocurrió con el paisaje: si se construyó un camino o se desvió un río, si creció el pueblo y cómo fue creciendo.
- El dibujo quedará terminado cuando hayan pintado lo que hay en el paisaje actual del lugar donde viven.

Álbum de Viaje. Segunda crónica

Escribe tu segunda crónica de viaje

Imagina que eres un viajero que no conoce el lugar donde ahora vives y llega a recorrerlo.

Las siguientes preguntas te pueden ayudar a escribir tu crónica: ¿Cómo es el paisaje? ¿Cómo crees que pudo haber sido hace mucho? ¿Se talaron árboles? ¿Desaparecieron animales? Haz un dibujo para ilustrar tu crónica de viaje.

9 • La corteza terrestre



LECTURA

Sólo rocas se veían por doquier; ningún ser viviente parecía habitar esas alturas; el viento soplaba incesante. Pedro alzó la mirada y ahí delante de él, impasible, encontró el volcán, la mujer dormida. Y vio su enorme cabeza y parte del cuerpo volcánico.

Fragmento tomado del libro *En busca de la lluvia*, de **Tere Remolina**

Características de la corteza terrestre

Las formas que vemos en el paisaje son la superficie de la **corteza terrestre**.

El relieve es uno de los componentes del paisaje.

Se llama corteza terrestre a la capa exterior de nuestro planeta. La corteza terrestre recubre la Tierra y recibe el nombre de **litosfera**.

La mayor parte de esta corteza está cubierta por los océanos.

¿Cómo tienen que ser las fuerzas de la corteza terrestre para provocar un plegamiento?



Sierra Madre Oriental en el estado de Nuevo León. Estas formas son plegamientos que se deben a fuerzas internas de nuestro planeta.

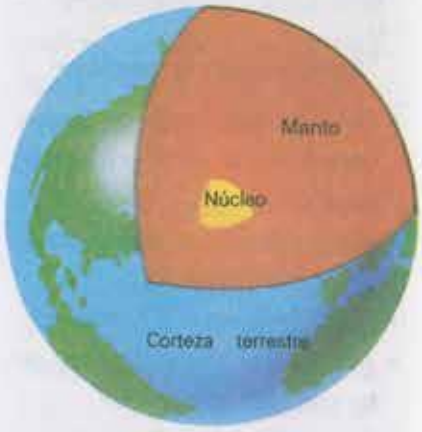
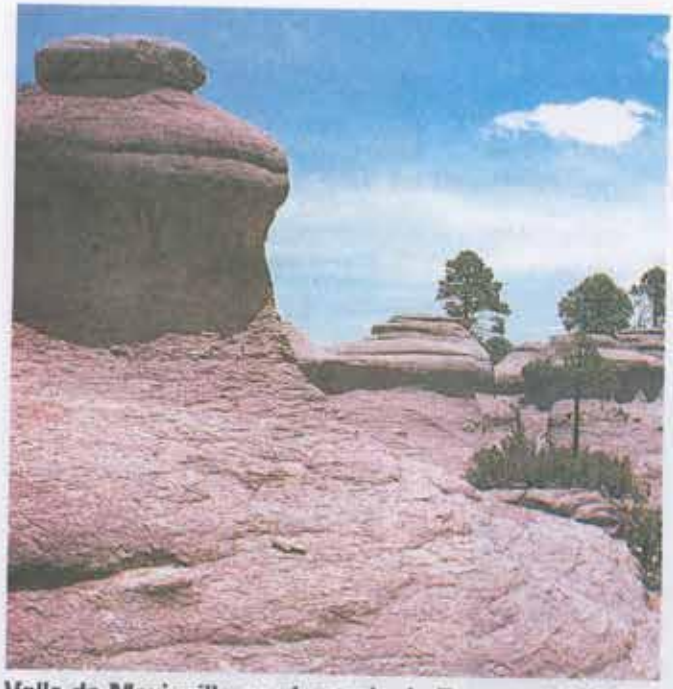


Diagrama que representa las partes que forman la Tierra.



Valle de Mexiquillo en el estado de Durango. El viento es una fuerza que desgasta lentamente el relieve.



Diagrama que representa la forma de los plegamientos.

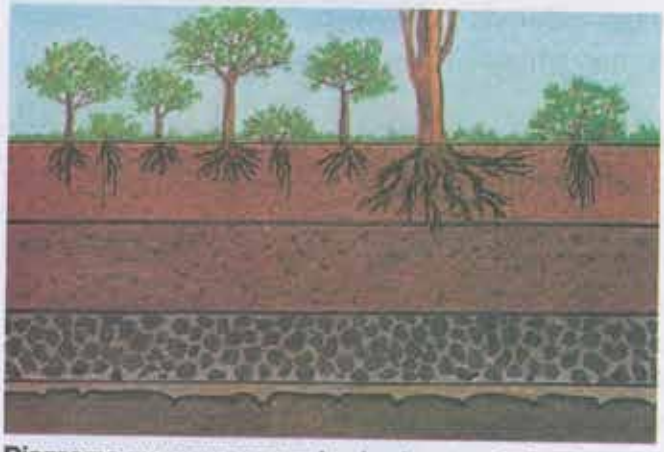


Diagrama que representa los horizontes del suelo.

Las extensiones terrestres que **emergen** del agua son los continentes y las islas.

Debajo de la corteza, nuestro planeta tiene tres capas más, que son el **manto**, el **núcleo exterior** y el **núcleo interior**. En el interior de la Tierra el calor es muy intenso.

La corteza terrestre ha tenido movimientos en su larguísima vida de miles de millones de años. Esos movimientos le dieron a la superficie de la corteza terrestre las formas del relieve que conocemos actualmente.

Los movimientos de las capas de la Tierra provocan sismos.

Pero existen también fuerzas externas que modifican las formas de la corteza terrestre, como el Sol, los vientos, los hielos y las lluvias. Todas ellas erosionan la corteza y así cambian el paisaje.

El suelo

El suelo es la parte más superficial de la corteza terrestre. Está formado por una capa de materiales finos que se encuentran en contacto con la atmósfera.

En el suelo se desarrolla gran parte de la vida terrestre: en él crece la vegetación y sobre él vive la mayoría de los animales.

En el suelo se pueden observar, en diferentes profundidades, distintas capas u **horizontes**. La primera capa está en contacto directo con la atmósfera y los seres vivos. Es allí donde se encuentra el ***humus*** que es la capa más fértil del suelo. Las siguientes capas del suelo tienen más cantidad de roca. Hasta llegar a la cuarta capa que es prácticamente de roca y se llama **roca madre**.

Los suelos están compuestos por partículas de diferentes tamaños. Las partículas más gruesas forman la **arena**, las intermedias el **limo** y las partículas más delgadas la **arcilla**.

En el suelo también hay agua y aire y sustancias orgánicas. Estas sustancias son los restos de plantas y animales muertos y constituyen el *humus*.

La fertilidad depende de la profundidad que tenga la capa de sustancias orgánicas e inorgánicas como las rocas.

Hay lugares donde los suelos son pedregosos porque les falta la primera y segunda capas de tierra y por lo tanto no tienen fertilidad.

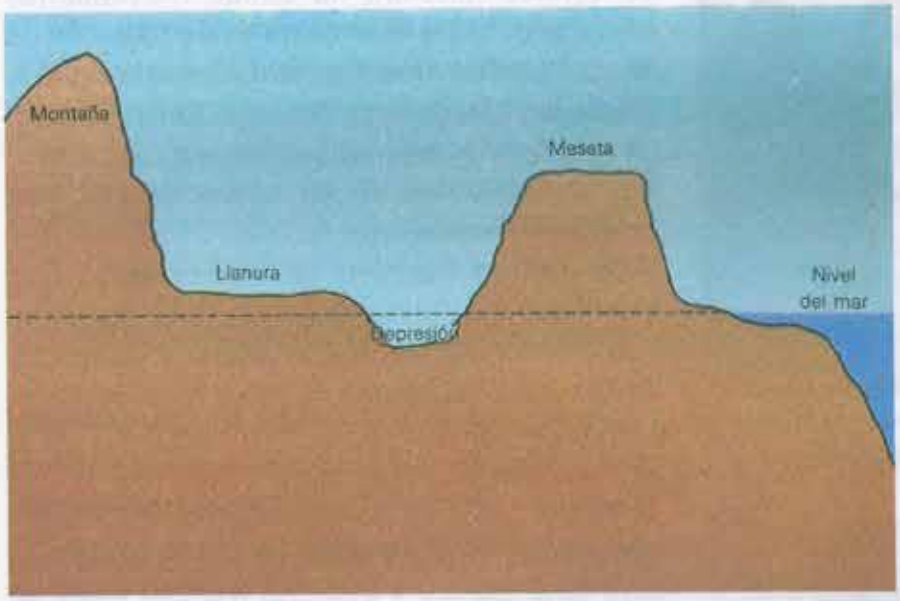


Diagrama que representa las diferentes formas del relieve y el nivel del mar.

Las formas del relieve

Se llama **relieve** al conjunto de formas y alturas que tiene la superficie terrestre.

La altura del relieve se mide comparándola con el nivel del mar Llamamos nivel del mar a la altura de la superficie de la Tierra hasta donde llegan las aguas del mar

Las principales formas del relieve son: **montañas**, **depresiones**, **llanuras** y **mesetas**.

Las montañas son grandes elevaciones del terreno. A las elevaciones menores se les llama lomas. La diferencia, además del tamaño, es la **pendiente**. Las montañas son más **abruptas** y las lomas más redondeadas.

Las mesetas o **altiplanicies** tienen forma de planicie elevada, y a eso se debe su nombre. Las mesetas son superficies planas que están situadas a una altura considerable sobre el nivel del mar Se hallan generalmente rodeadas de montañas y pueden tener ondulaciones y lomeríos en su superficie.

Las llanuras son grandes extensiones de terreno, planas o casi planas, situadas a poca altura sobre el nivel del mar

Llamamos depresiones a las partes de la superficie terrestre que están hundidas en comparación con el relieve que las rodea.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Qué tipo de relieve puedes observar en tu localidad?
- ¿Existen cuevas, barrancas o montañas?
- ¿Conoces alguna leyenda sobre ellas?
- Comparte tus hallazgos.





Curiosidades de la geografía

El territorio mexicano está lleno de montañas, lomas y valles. Por eso, los nombres de muchas poblaciones se formaron con palabras de idiomas indígenas que significan las características del paisaje del lugar.

Así en el centro del país podemos encontrar pueblos que se llaman Metepec, mientras que en Chihuahua encontramos un pueblo que se llama Sainapúchic, o en Michoacán, un pueblo que se llama Atecucario.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección aprendieron las características de la corteza terrestre. Para comenzar el repaso platiquen sobre qué otros tipos de relieve conocen. Las preguntas sirven como guía para repasar con su maestro:

1 ¿A qué se llama corteza terrestre?
2 ¿Cómo está formado nuestro planeta?
3. ¿Cómo está formado el suelo?
4. ¿Qué es el relieve?
5 ¿Cuáles son las formas del relieve?
6 ¿A partir de dónde se mide la altura del relieve?

En *La geografía y tú* descubrimos que al saber algo más sobre el relieve podemos conocer más sobre nuestra localidad.

Recuerda...

Al trazar los mapas, no te olvides de calcar las islas.

Tarea. Investigación

Viaje al centro de una manzana

La superficie de nuestro planeta se llama corteza terrestre.

Para tener una idea de cómo es esta corteza, corta por la mitad una manzana, perón, tejocote u otra fruta parecida.

- Ábrela y mira el interior de la manzana sus capas son parecidas a las del interior de la Tierra. Observa:
  ¿Dónde está su centro?
  ¿Dónde está la cáscara?
  ¿Es gruesa o delgada?

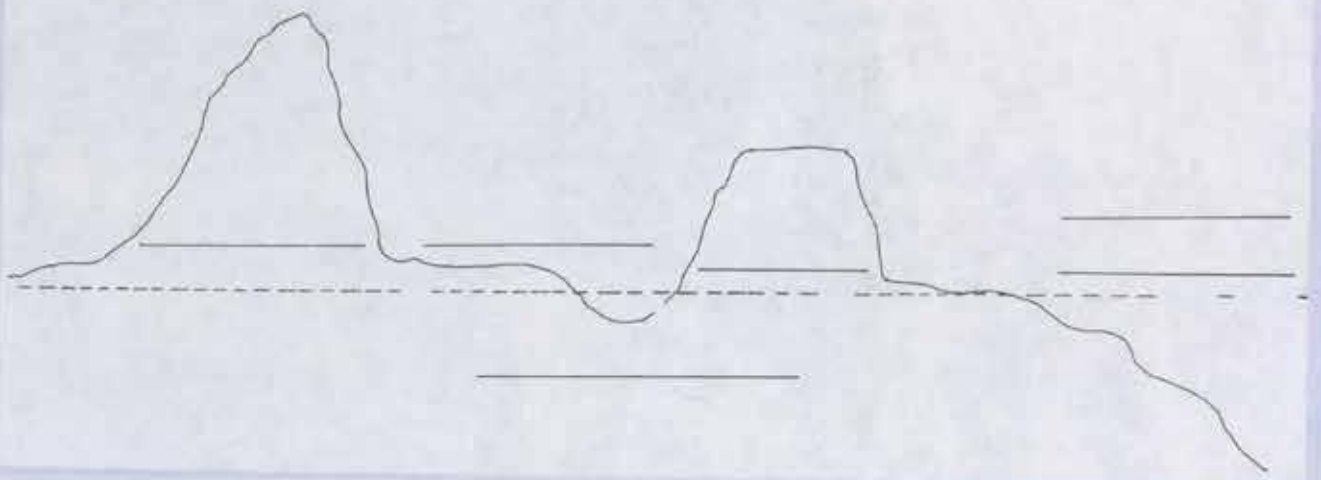
Si la Tierra fuera tan pequeña como una manzana, su corteza sería tan delgada como la cáscara de la fruta.

Responde estas preguntas en tu cuaderno:

- ¿Cómo es la corteza terrestre?
- ¿En qué se parece la cáscara de la manzana a la corteza terrestre?

Ejercicio

Ilumina el dibujo del relieve tal como aparece en el diagrama de la página 44 y anota el nombre de los relieves sobre las líneas. Recuerda que la línea cortada indica el nivel del mar



10 • El relieve

LECTURA

Don Pacífico Muñoz, don Chico, no soportaba caminar esas distancias. Decía que ir a pie es inútil y a caballo tontería y que para estas tierras volar es indispensable.

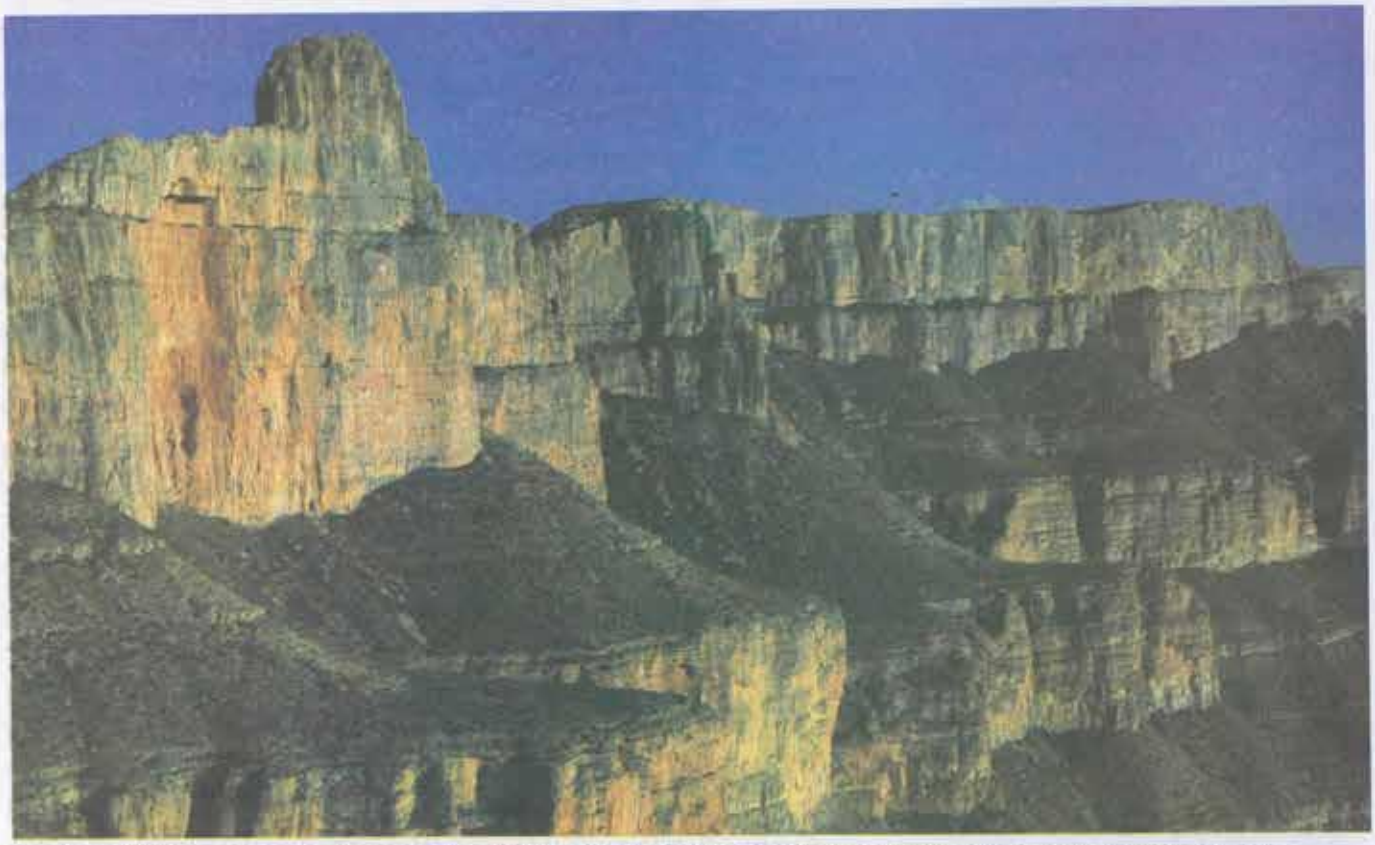
—Si no es tanto lo encogido de estas tierras sino lo arrugado. Montañas y montañas acrecentando las distancias. Si a Chiapas lo plancharan le ganábamos a Chihuahua... ¡Y ya vuelto llano a caminar más rápido! Pero así como estamos, sólo quisiéramos volvernos pájaros.

Y la locura del vuelo se le fue metiendo entre oreja y oreja a don Chico, como un sombrero de ensueño.

Fragmento tomado del libro *Andando el tiempo*, de **Eraclio Zepeda**



¿Podrá establecerse un pueblo sobre una montaña con esta forma?



La Sierra Madre Oriental en el estado de Coahuila. Esta sierra tiene montañas con cortes muy escarpados.

El paisaje de México presenta un relieve variado, con grandes mesetas, elevados grupos de montañas, extensas llanuras y depresiones.

Al recorrer nuestro territorio, el paisaje que más encontramos es el montañoso.

Mirando el mapa, podemos ver cómo las montañas atraviesan el país de norte a sur y de este a oeste. Muchos de los picos más altos son volcanes.

Otras características del relieve del territorio nacional son su gran meseta central, conocida como Altiplanicie Mexicana, sus llanuras costeras y la Depresión del Balsas.



Altiplanicie Mexicana en el estado de Chihuahua.



La Sierra Madre Occidental en el estado de Durango.



Los Tuxtlas, en el estado de Veracruz. Llanura costera del Golfo de México.



Curiosidades de la geografía

La montaña más alta de México es un volcán: el Pico de Orizaba, también conocido como Citlaltépetl o cerro de la Estrella. Se localiza en el estado de Veracruz y tiene casi 5 700 metros de altura.

Relieve de México



En este mapa aparecen las formas del relieve en el territorio nacional. Los diferentes relieves están señalados con claves de color para ayudar a su localización.

Cuando en un paisaje encontramos un conjunto extenso de montañas, le damos el nombre de sistema montañoso.

Los sistemas montañosos más importantes de México están señalados en el mapa de relieve. Estos sistemas son: la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Volcánica Transversal, las Sierras de Chiapas y la Sierra de Baja California.

El aspecto de muchas montañas que se encuentran en la Sierra Madre Occidental es muy escarpado. Es decir, que tienen ángulos y filos en las laderas.

En la Sierra Madre Oriental hay montañas con cortes muy marcados y otras muy redondeadas porque se han ido desgastando con los años a causa del agua, el viento y el sol.

Entre las elevaciones de la Sierra Madre del Sur, se encierra un gran territorio que se llama la Depresión del Balsas. Esta zona tiene un relieve variado con valles y lomas.



La meseta llamada Altiplanicie Mexicana comprende una gran extensión del país. Esta gran meseta se divide en dos partes: la Altiplanicie del Norte y la Mesa del Centro.

La Altiplanicie Mexicana parece una gran llanura Es difícil darse cuenta de la altura de la meseta Sin embargo, la Altiplanicie Mexicana es una meseta muy alta en su parte sur y va descendiendo hacia el norte.

A lo largo de todas sus costas, México posee importantes llanuras que se encuentran entre las montañas y el mar

Las principales llanuras son las llanuras costeras del océano Pacífico, las llanuras costeras del Golfo de México, la llanura de la península de Yucatán y las llanuras costeras de la península de Baja California

Las llanuras mexicanas, si bien son planas, tienen lomeríos y ondulaciones que hacen el relieve más variado.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- Pregunta a alguna persona mayor cómo le llaman al relieve del lugar donde vives.
- ¿Es una barranca, valle, cañada, pedregal, ladera, **malpaís** o llano?
- Comparte tus experiencias.

Actividades

Para repasar la lección

En esta lección conocieron los diferentes tipos de relieve que hay en el territorio nacional. Para comenzar el repaso se puede platicar sobre lo que cada uno sabe sobre el relieve. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Cuáles son los principales sistemas montañosos que hay en nuestro país?
2 ¿A qué llamamos llanuras costeras?
3 ¿Qué mesetas forman parte de la Altiplanicie Mexicana?
4. ¿Cuál es la montaña más alta del país?
5 ¿Qué aspecto tienen las montañas?

En *La geografía y tú* los hemos invitado a que averigüen si al lugar donde viven lo llaman de alguna forma en especial. Ahora imaginen por qué a una cañada del estado de San Luis Potosí le llaman el Espinazo del Diablo.

Tarea: Hacer un mapa

El relieve de México

1 Calca el mapa del relieve de la página 48. Recuerda que las instrucciones para hacer tus mapas transparentes aparecen en la página 33
2 Marca los contornos del mapa con pluma negra.
3 Dibuja el relieve montañoso con crayolas o plumón de color café.
4. Deja en blanco las partes sin montañas.
5 Encima el mapa del relieve sobre el mapa de la división política de México.
6 Busca en el mapa la forma del relieve que corresponde al lugar donde vives.
7 Describe en tu cuaderno las formas del relieve que se ven desde el lugar donde vives.
8. Revisa el mapa con tu maestro y comenten sobre las tareas 6 y 7

Recuerda...

Que para disfrutar las lecturas debes de leerlas más de una vez.

11 • Ríos y lagos

LECTURA

El tiempo pasaba lentamente sobre el agua. Juanito Pescador hundía el remo en la oscura masa líquida, con ritmo suave. Era muy niño y no sabía aún de antiguas y bellas historias orientales ni de bárbaras carreras sobre los desiertos.
Él había empezado por aprender los secretos del agua, que a esas horas de la madrugada guarda rumores fresquecitos, olorosos a humedad

Fragmento tomado del libro *Los ensueños de Don Silvestre*, de **Roberto López Moreno**



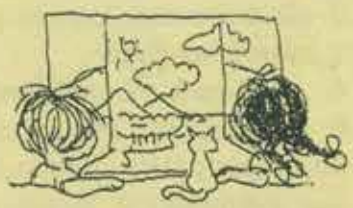
¿Qué ocurriría si un río encontrara una depresión en el camino?

Alrededor de las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra se encuentran cubiertas de agua, en forma de océanos, mares, lagos y ríos, que son componentes del paisaje.
Los mares y océanos contienen la mayor cantidad del agua existente en el mundo. El agua de los océanos y mares es salada a diferencia del agua de los ríos y lagos que tiene muy pocas sales. Sólo una pequeña parte del agua del planeta es dulce. Se le llama dulce sólo para diferenciarla del agua salada.



Diagrama que muestra cómo los ríos nacen en la montañas o en las partes más altas y bajan a desembocar a otro río, a un lago o al mar.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Hay algún río, lago, arroyo o cenote en el lugar donde vives?
- ¿Sabes cómo se llama y de dónde viene?
- ¿Para qué se utiliza su agua?
- Comparte tus conocimientos.

El agua dulce es la que bebemos y es indispensable para las plantas y animales que viven en la superficie terrestre y para el ser humano. De allí la importancia de los ríos y lagos.

Ríos, arroyos, lagos y lagunas

Los ríos y los arroyos son corrientes de agua dulce. En ocasiones, si cruzan por tierras que contienen sal, se hacen **salobres**. Los ríos nacen en las tierras altas o en las montañas. Allí se encuentran las fuentes o nacientes de los ríos. Desde ahí las aguas siguen la pendiente del terreno, haciendo un recorrido que se llama **curso**. Al lugar donde llegan los ríos, que puede ser otro río, una laguna o el mar, se le llama **desembocadura**. Las orillas de los ríos reciben el nombre de **riberas** o **márgenes** y el lugar por donde corren se le llama **lecho** o **cauce** del río. A la cantidad de agua que lleva el río se le llama **caudal**.

El relieve de nuestro país tiene muchos terrenos inclinados. Por esos terrenos corren los ríos y bajan las aguas. A estos terrenos inclinados se les llama **vertientes**. Por ejemplo, las laderas inclinadas de la Sierra Madre Oriental hacen que los ríos bajen hacia el Golfo de México donde desembocan.



Río San Pedro en el estado de Tabasco. Este río, que desemboca en el Usumacinta, es un típico río de llanura.



Cenote en el estado de Yucatán. En Yucatán los ríos corren por debajo de la tierra, debido a que el suelo es poroso y se filtra el agua de la lluvia.

Huellas en la Tierra

Los cenotes son característicos de la península de Yucatán. Son profundas fosas, donde puede verse el agua de los ríos que corre bajo la tierra.

Hace algunos años se exploró el cenote de Chichén Itzá y se descubrieron ofrendas en el fondo.

Ríos y lagos de México



En este mapa aparecen los principales ríos de México, los lagos se localizan de acuerdo a su orden de importancia.

Los lagos y lagunas se forman cuando el agua de un río, o de muchos ríos, se va depositando en una depresión del terreno. También pueden crearse a partir de una fuente subterránea

Ríos de México

En México la mayoría de los ríos son cortos, debido a las formas del relieve.

Existen dos grandes vertientes. Una corresponde a la Sierra Madre Oriental. Esta vertiente conduce el agua de los ríos al Golfo de México.

La otra gran vertiente pertenece a la Sierra Madre Occidental y lleva los ríos al océano Pacífico.



Río Usumacinta en el estado de Chiapas. Éste es uno de los ríos más largos y caudalosos de México.

En la vertiente del Golfo de México los ríos más grandes y caudalosos son el Bravo, el Pánuco, el Papaloapan, el Coatzacoalcos, el Usumacinta y el Grijalva

En la vertiente del océano Pacífico, destacan los ríos del noroeste del país, los ríos Colorado, Yaqui y Mayo, cuyas aguas son especialmente importantes porque atraviesan el desierto. Son también notables en la vertiente del océano Pacífico, los ríos Lerma-Santiago, Balsas y Suchiate.

También hay vertientes interiores, como la que conduce los ríos Aguanaval y Nazas.

¿Cuál es la relación entre los ríos y el relieve?



Los lagos de México

El lago de Chapala es el más grande Se localiza entre los estados de Jalisco y Michoacán

En el estado de Michoacán se ubican los lagos de Cuitzeo, Zirahuén y Pátzcuaro

En el lago de Pátzcuaro se encuentra la isla de Janitzio.

El único lago natural que queda en el Distrito Federal es el lago de Xochimilco con una extensión aproximada de 189 kilómetros de canales que rodean pequeños pedazos de tierra llamados chinampas.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron los ríos y lagos de México. Para comenzar el repaso platiquen sobre lo que cada uno sabe acerca de ríos o lagos. La pregunta y las actividades sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Por qué son importantes los ríos?
2 Localicen en el mapa los principales ríos de la vertiente del Golfo de México.
3 Localicen también los ríos de la vertiente del océano Pacífico
4. Localicen en el mapa los principales lagos de nuestro país.

En las *Huellas en la Tierra* hemos descubierto que los cenotes eran utilizados por los antiguos mayas para realizar ofrendas a sus dioses. En su localidad ¿conocen algún río o laguna que haya sido utilizada por los antiguos mexicanos para ofrendar a sus dioses?

Tarea: Hacer un mapa

Ríos y lagos de México

- Calca el mapa de ríos y lagos de México de la página 52
- Recuerda que las instrucciones para hacer tus mapas transparentes aparecen en la página 33
- Utiliza una pluma con tinta azul para dibujar ríos y lagos y una que pinte de color negro para el contorno del mapa.
- Coloca el mapa de ríos sobre el mapa con división política.
- ¿Tiene alguna relación el relieve y la ubicación de los ríos y lagunas?
- ¿Tu localidad se encuentra cerca de alguno de los ríos o lagos marcados en el mapa?

Revisa el mapa con tu maestro y platica por qué el relieve tiene una relación con los ríos y los lagos.

12 • Mares, costas e islas

LECTURA

De pronto, los cascos del caballo parecieron clavarse en el suelo. Los ojos de Nico quedaron deslumbrados por una especie de cortina resplandeciente. La sorpresa le cortó el aliento. ¿Qué es esto? No comprendía. Pero, de pronto, lo supo:
—¡El mar!
Se apeó. Todo él estaba temblando. Lo mismo le ocurría al caballo, que se encabritó y lanzó un relincho. Nico levantó los brazos y, cara al horizonte marino, gritó.
—¡Mar!...¡Mar!.. ¡Mar!...

Fragmento tomado del libro *El maravilloso viaje de Nico Huehuetl a través de México*, de **Anna Muriá**



Océanos y mares

Los mares junto con los océanos son extensiones de agua muy grandes. Tan grandes que ocupan las tres cuartas partes de la superficie de la Tierra

Las aguas de mares y océanos son saladas y tienen muchos movimientos. El movimiento que podemos ver más fácilmente es el de las **olas**. Las olas son movimientos rápidos y rítmicos del agua.

Otro movimiento es el de las **mareas.** Las mareas son movimientos muy lentos del mar Si observamos el nivel del mar durante todo un día, podemos ver que el agua sube y baja muy lentamente.

También hay otros movimientos en los que el agua corre constantemente en una misma dirección Se llaman **corrientes marinas,** y son flujos de agua que corren en el mar Pueden ser superficiales o profundas, frías o calientes.

Los océanos y mares tienen un fondo con formas de relieve que se parecen mucho a la superficie de la Tierra. En las profundidades se encuentran valles, montañas, llanuras y depresiones. También hay volcanes submarinos y **zonas abismales**.

Las cimas de algunas montañas y volcanes submarinos emergen del mar formando **islas**.

Huellas en la Tierra

Hace aproximadamente quinientos años, un soldado español vio asombrado las islas del Golfo de México. Entonces escribió:

"No muy lejos de esta isleta blanca vimos otra isla. Yendo más adelante vimos una isla algo mayor que las demás... Fue Juan de Grijalva, con muchos de nosotros los soldados, a ver la isleta porque había humos en ella, y hallamos dos casas hechas de cal y canto, bien labradas, y en cada casa unas gradas, por donde subían a unos como altares..."

Bernal Díaz del Castillo
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España

Las islas son extensiones de tierra rodeadas completamente por agua
Algunas son de origen arenoso, formadas por la acumulación de arena en las cercanías de la costa. El conjunto de varias islas cercanas entre sí recibe el nombre de **archipiélago**.
Existen también rocas y corales cubiertas por agua de mar que se llaman **arrecifes**.

Las costas

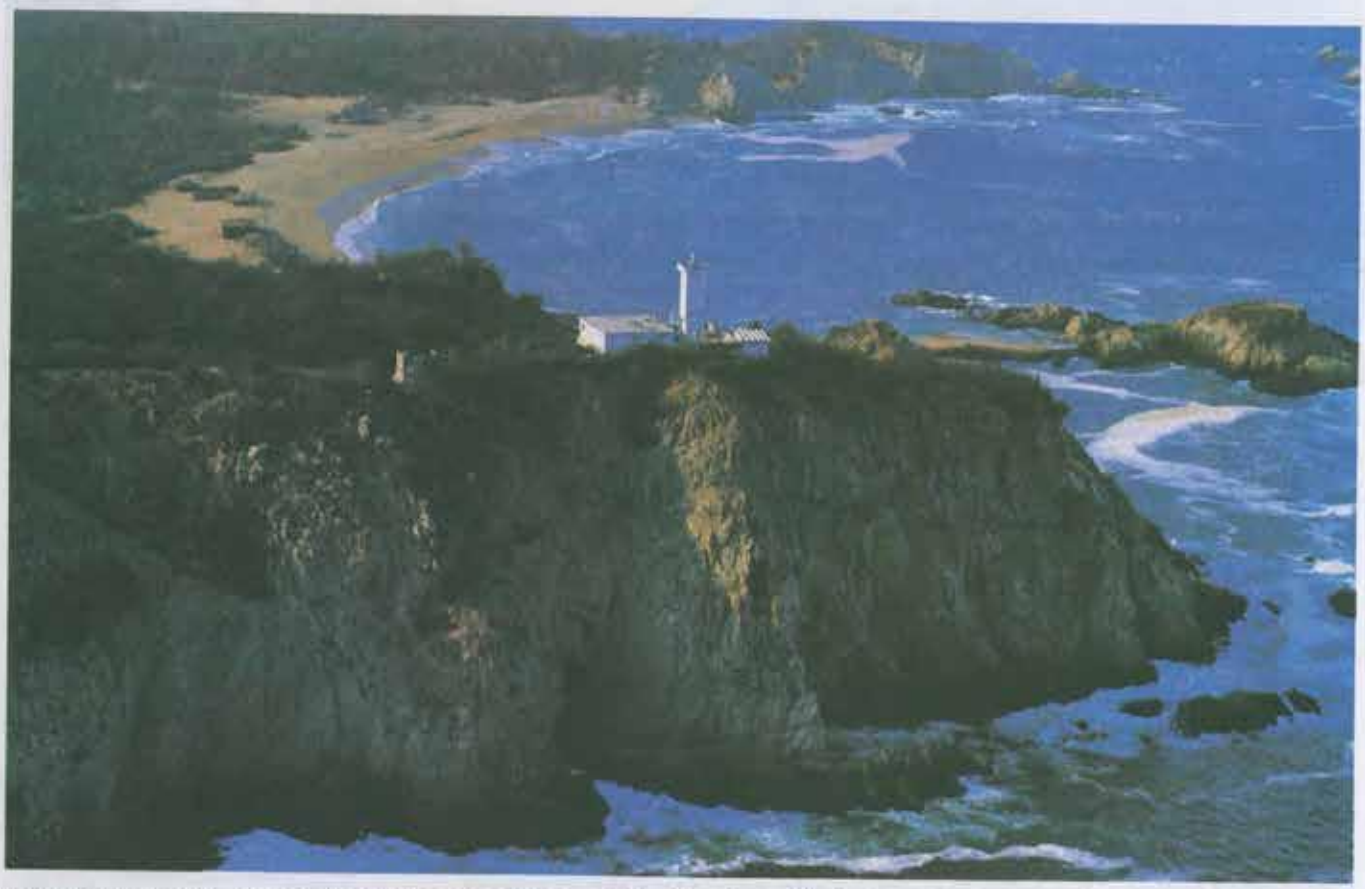
México es un país con muchas costas. Al este se encuentran las aguas del Golfo de México y al sureste el mar Caribe que son parte del océano Atlántico. Al oeste se encuentran el océano Pacífico y el golfo de California, que antes se llamaba Mar de Cortés, así como el golfo de Tehuantepec
La costa no es una línea recta, sino más bien sinuosa. En ocasiones, esas formas son muy marcadas y se producen entradas amplias del mar en la tierra que se llaman **bahía**, **golfo** o **ensenada**.
Otras veces, es la tierra la que avanza hacia el mar. A estas salientes de tierra se les llama **cabo**, **punta** o **península**.



Curiosidades de la geografía

Muchas ballenas llegan desde los hielos del Ártico a las costas de Baja California para que allí nazcan sus ballenatos. Los ballenatos se crían en la Laguna Ojo de Liebre y en la Bahía de Ballenas de Baja California Sur.

¿Mantendrán las costas siempre la misma forma o cambiarán a causa del movimiento del mar?



Caleta de Campos, estado de Michoacán. Cuando el territorio que limita con el mar es una llanura, las costas son bajas y se forman playas de arena. Cuando el territorio es montañoso, se forman costas abruptas o acantiladas.

Mares, costas e islas de México



En este mapa aparecen los océanos, mares, principales accidentes costeros e islas del territorio nacional. El área azul claro del mar señala la Zona Económica Exclusiva de México y la azul oscura las aguas internacionales.

Las zonas costeras de México son muy extensas y en sus aguas existen gran variedad de animales marinos.

Se llama **mar territorial** a la parte del mar que integra el territorio nacional y mide 12 millas náuticas a partir de las costas. La Zona Económica Exclusiva de México es una área del mar, cuyas riquezas sólo pueden ser explotadas por mexicanos. Mide 200 millas náuticas a partir de las costas.

En México se protege la vida marina. Se cuidan las especies en peligro de extinción como las ballenas y los delfines. Algunas islas constituyen reservas ecológicas donde se protegen animales y vegetales, por ejemplo, la isla Contoy

Las islas más importantes se encuentran señaladas en el mapa. Algunas de ellas están habitadas de manera permanente, como la isla de Cozumel, la isla del Carmen y la isla Cedros. Las islas Marías y las islas Revillagigedo son dos archipiélagos que se localizan en el océano Pacífico





Diagrama que representa los accidentes costeros, islas y archipiélagos.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- ¿Qué islas, mares y costas de México quisieras conocer?
- ¿Has viajado alguna vez por un río o por el mar?
- ¿Cómo imaginas que sería tu vida en una isla pequeña?
- Comparte tus ideas.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron las costas, islas y mares de México.

Para comenzar el repaso platiquen sobre lo que cada uno sabe acerca de mares, costas e islas. Las actividades sirven como guía para repasar con su maestro.

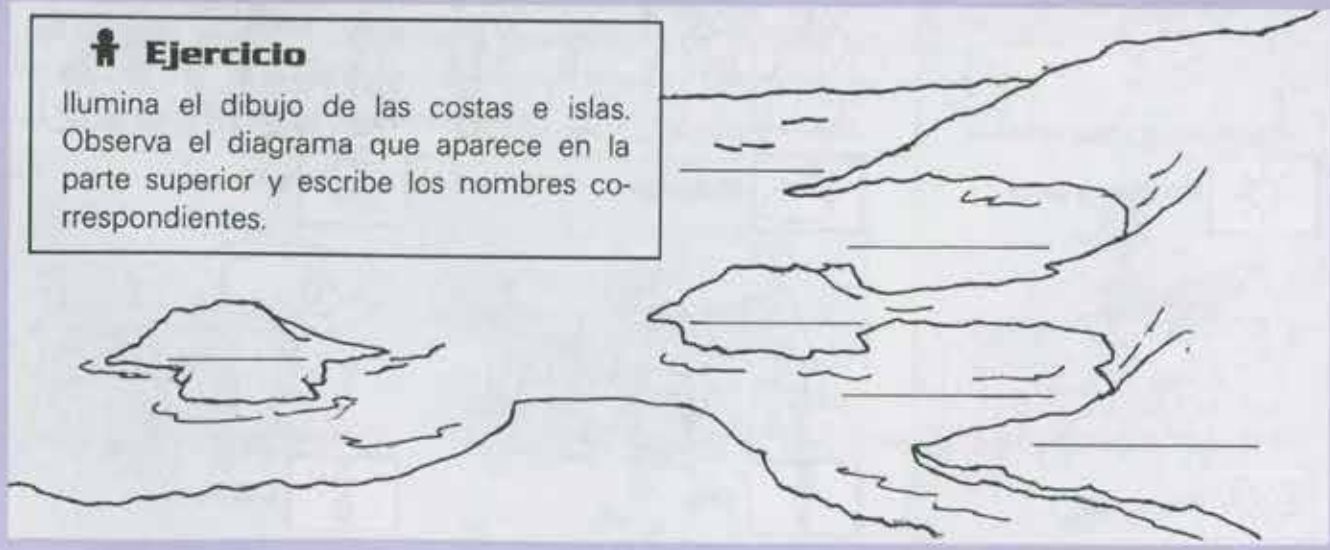
1 Busquen en el glosario el significado de las siguientes palabras: océano, costa, isla, bahía, golfo, península, archipiélago, arrecife, mareas y corrientes marinas.

2. Localicen en el mapa las principales penínsulas y golfos de nuestro país.
3 Localicen los océanos y mares que bañan las costas de México.
4. Busquen en el mapa las islas más importantes de nuestro territorio.
5 Localicen en el mapa los archipiélagos de islas Marías e islas Revillagigedo.

En *La geografía y tú* los hemos invitado a pensar sobre las islas y mares de México. ¿Cuáles son los beneficios de tener costas muy extensas?

Ejercicio

Ilumina el dibujo de las costas e islas. Observa el diagrama que aparece en la parte superior y escribe los nombres correspondientes.



13 • El clima



LECTURA

—Niño, ¿qué es lo que buscas?
—Busco a mi amiga de trenzas de agua que se perdió.
—¡Mira, ahí viene riendo!, la llaman lluvia...,
se ha resbalado y se despeinó.

Poema tomado del libro *¿Te canto un cuento?*,
de **Antonio Ramírez Granados**

El estado del tiempo

La **atmósfera** es una capa de aire que rodea a la Tierra.
El tiempo es el estado de la atmósfera en un lugar y en un determinado momento Éste depende de la **temperatura,** los **vientos,** la **humedad,** las **precipitaciones** y la **presión atmosférica** que es el peso del aire. La temperatura hace que los días puedan ser calurosos, fríos o templados. Los vientos provocan días ventosos. La humedad y las precipitaciones hacen que los días sean secos, húmedos o lluviosos. Cuando hace frío las precipitaciones pueden caer en forma de nieve.

¿Cómo cambia la temperatura a lo largo del día?



En los dibujos se muestran las formas de cómo puede presentarse el tiempo en un lugar y cómo se simbolizan.

¿Qué es el clima?

El clima es el estado más frecuente de la atmósfera en un lugar determinado. El tiempo varía de un día a otro y el clima cambia de un lugar a otro.

Cuando durante muchos años se ha hecho un estudio del estado del tiempo en una región, se puede conocer su clima.

El clima de un lugar se compone de los mismos elementos que el tiempo. Los componentes del clima son los siguientes: la temperatura, la humedad, las precipitaciones, los vientos y la presión atmosférica. En las estaciones meteorológicas se estudia el clima y se hacen pronósticos del estado del tiempo.

¿Qué hace diferentes a los climas?

En distintos lugares de nuestro planeta existen diferentes tipos de clima. También en distintas regiones del país se encuentran lugares con diversos climas. Estas diferencias se deben a tres razones principales.

La distancia al Ecuador y a los polos. Los lugares más cálidos son los que se encuentran cerca del Ecuador

Por el contrario, los lugares más fríos son los situados cerca de los polos. Esto se debe a la forma en que la Tierra recibe los rayos solares.

La altitud. Cuanto más alto en relación con el nivel del mar esté un lugar, más frío será. Por ejemplo, en algunos volcanes de México encontramos un clima cálido o templado al pie del volcán y nieves perpetuas, con mucho frío, en la cima.

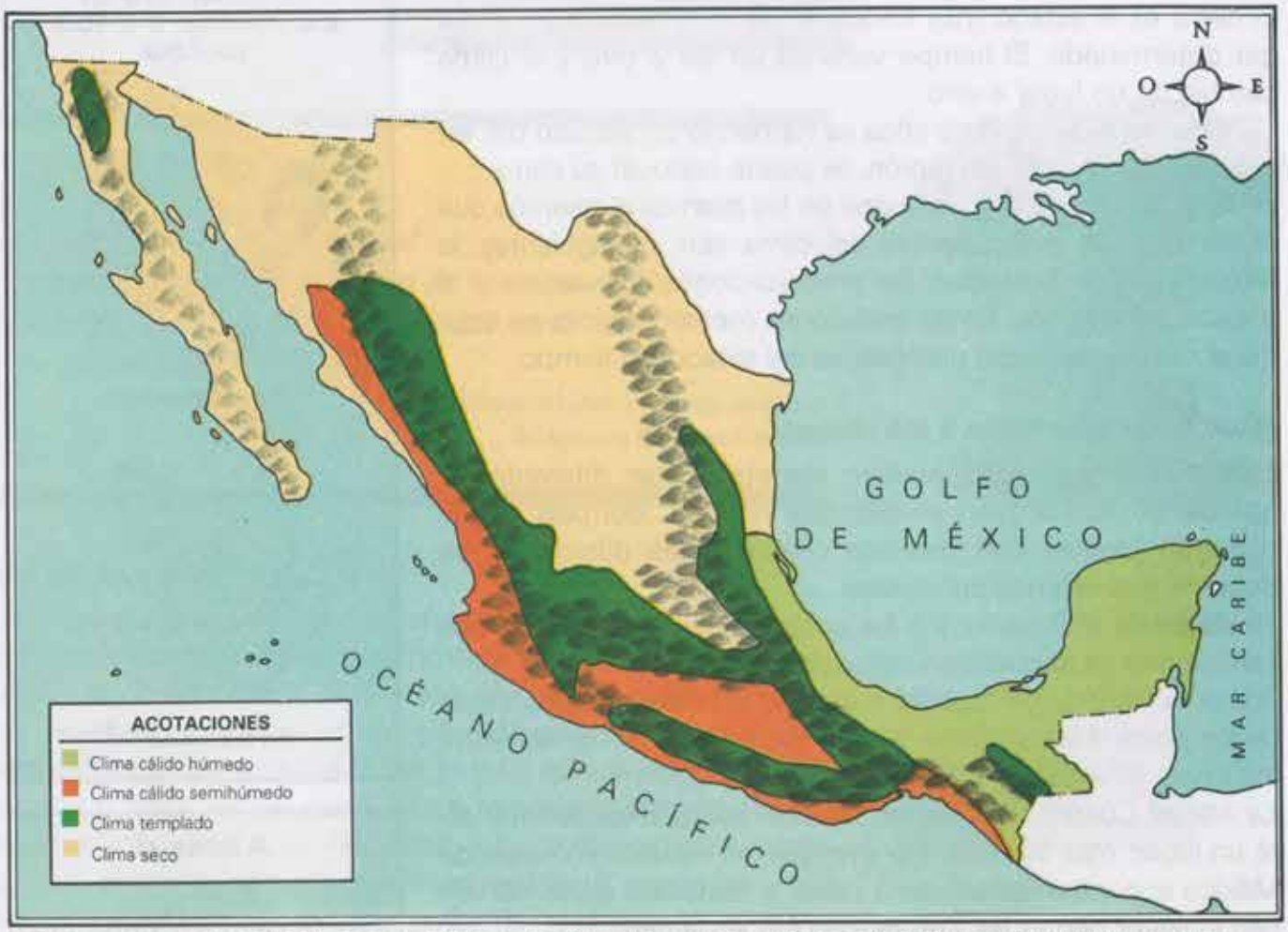
La distancia al mar Cuanto más cercano al mar o a un gran lago o río se encuentre un lugar, su temperatura será menos extrema. Es decir, la cercanía del agua ayudará a que sean menos calientes los lugares cálidos y a que haga menos frío en los lugares fríos. Esto se debe a que el agua se enfría o se calienta mucho más lentamente que la tierra. Entonces el agua sirve para moderar la temperatura.







Climas de México



En este mapa aparecen indicadas en diferentes colores las cuatro regiones climáticas del territorio nacional.

Tipos de clima en México

En México hay cuatro tipos de climas: clima cálido húmedo, clima cálido semihúmedo, clima templado y clima seco.

Clima cálido húmedo. También se le llama clima tropical. En los lugares con este clima hace mucho calor durante todo el año, no importa si es verano o invierno, y llueve todo el año o casi todo el año.

Clima cálido semihúmedo. Hay otros lugares donde también hace calor todo el año, pero llueve menos. Las lluvias son abundantes en verano, pero escasas el resto del año.

Clima templado. El clima templado tiene grandes variaciones a lo largo del año. En verano puede hacer tanto calor como en los climas cálidos. En invierno hace frío y en algunas zonas puede llegar a nevar.

En México, en las zonas de clima templado suele llover durante el verano.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- Recuerda cómo es el tiempo durante el verano y el invierno en el lugar en donde vives. ¿Cuál prefieres?
- ¿Te gusta la lluvia o el viento? ¿Por qué?
- Comparte tus pensamientos.

Clima seco. En los lugares de clima seco hace calor en el verano y frío en el invierno. También suele hacer frío durante las noches, y mucho calor en el día. En los lugares de clima seco llueve muy poco durante todo el año. En algunos las lluvias se producen durante el verano y en otros durante el invierno.



Papantla, Veracruz. Clima cálido húmedo con lluvias casi todo el año.





Curiosidades de la geografía

El aire tiene peso aunque no nos demos cuenta. Al peso del aire sobre la tierra se le llama **presión atmosférica**. A la orilla del mar la presión, atmosférica es mayor, en lo alto de una montaña la presión atmosférica es menor.

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección aprendieron la diferencia entre el clima y el estado del tiempo. Para comenzar el repaso se puede platicar sobre lo que cada uno conoce acerca del clima y el estado del tiempo.

La actividad les sirve de guía para repasar con su maestro.

1 Observen el mapa y señalen los principales climas de México.

En la *Lectura* les hemos presentado un poema sobre la lluvia. Escriban ahora ustedes un poema sobre el viento.

Tarea: Hacer un mapa

Climas de México

- Calca el mapa de climas de la página 60.
- Las instrucciones para hacer tus mapas transparentes aparecen en la página 33
- Marca en tu mapa los contornos y límites de los climas con pluma negra.
- Ilumina las regiones climáticas con los mismos colores que tiene el mapa de la página 60
- Encima este mapa sobre el mapa de relieve de la página 48 Observa la relación que existe entre los climas y el relieve

Dibujo en el pizarrón

Viñeta del clima.

- Vean en la página 58 los dibujos que ilustran el estado del tiempo.
- Copien en el pizarrón las viñetas.
- Observen cuáles corresponden al estado del tiempo del día e ilumínenlas.
- Cópienlas en su cuaderno e ilumínenlas

14 • Las regiones naturales

LECTURA

Colmillo blanco *era distinto de los otros perros. Siempre daba la impresión de que detrás de él había algo feroz, un espacio del bosque salvaje que estaba en acecho, como si el lobo durmiera y fuera a despertar en cualquier momento.*
Colmillo blanco *echaba de menos la nieve.*
"Un verano excesivamente largo" hubiera pensado, de haber sido capaz, pero como no podía, se contentaba con notar su ausencia de una manera inconsciente y vaga.
Igualmente, cuando el sol lo hacía sufrir, sentía una indefinida nostalgia por las tierras del norte. Entonces se ponía inquieto, sin que él mismo pudiera darse cuenta del motivo.

Fragmento tomado del libro *Colmillo blanco*, de **Jack London**

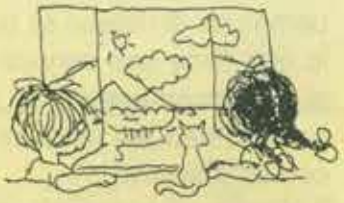


¿Qué le pasaría a un animal de la selva si lo llevan al desierto?

Regiones naturales y ecosistemas

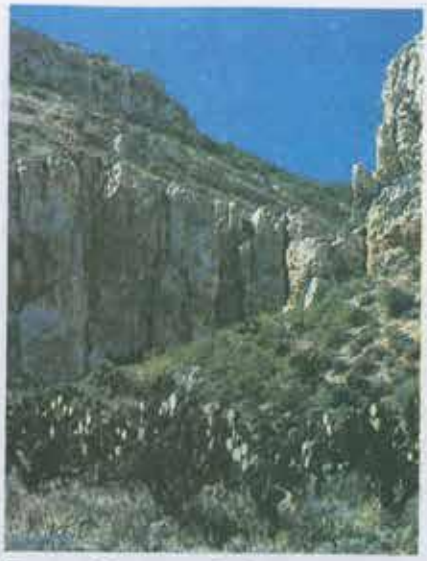
Los ecosistemas que se parecen entre sí forman las **regiones naturales**.
El medio natural está formado por el relieve, el agua y los seres vivos, es decir, las plantas, los animales y el lugar donde se desarrollan.
Los seres vivos están determinados por el clima y relacionados con los otros componentes del medio natural. Al conjunto de seres vivos, el medio natural y las relaciones que mantienen entre sí se le llama **ecosistema.**
Por ejemplo, el gato montés necesita vivir en un lugar en donde haya animales que le sirvan de alimento, como el conejo, por ejemplo. El conejo, a su vez, necesita un lugar donde haya hierbas para alimentarse; estas hierbas sólo crecen en lugares que tienen un suelo y un clima adecuados para ellas. El suelo se enriquece con hojas que se descomponen gracias a la acción de hongos y bacterias y así se convierte en alimento para que otras plantas se desarrollen.
En un ecosistema los seres vivos dependen unos de otros y de los demás elementos del medio natural.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- Pregunta a alguna persona mayor si se acuerda cómo era, cuando tenía tu edad, la región donde vives.
- ¿Cuáles son los cambios que ha sufrido la región?
- ¿Siguen existiendo las mismas plantas y animales?
- Comparte tus hallazgos.



Matorrales y pastizales.



Costas y mares.

Cada animal depende del clima, de otros animales y de las plantas para seguir viviendo. Asimismo, cada planta depende del clima, de los animales, del suelo y de otras plantas.
Si cualquiera de las partes de un ecosistema cambia, puede modificarse todo el ecosistema.

Características de las regiones naturales

Las regiones naturales tienen un tipo de clima que se relaciona con una forma de relieve y varias especies de plantas y animales que le dan características propias. Por ejemplo, la selva húmeda es una región natural muy diferente al desierto. Existen cinco regiones naturales. Cuatro regiones terrestres que coinciden con los cuatro tipos de clima, y una región marina.

Cuidemos la Tierra

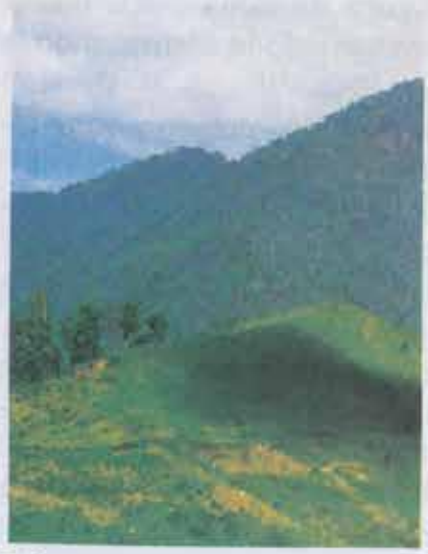


Para proteger las regiones naturales y evitar el uso inadecuado de sus riquezas el gobierno elaboró la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Uno de los puntos más importantes que establece esta ley es la creación de áreas naturales protegidas como parques nacionales, reservas de la biosfera, monumentos naturales y parques marinos.
En estas áreas se protegen los vegetales, los animales, el suelo y se conserva la región natural en su conjunto.

¿Qué diferencias y similitudes tienen los paisajes de estas regiones naturales?



Selva húmeda.



Selva seca.



Bosques.

Regiones naturales de México



En este mapa aparecen las cinco grandes regiones naturales del país: la selva húmeda, la selva seca, el bosque, los matorrales y pastizales y la región marina. La extensión actual de las regiones terrestres es diferente a su extensión original a causa de la explotación excesiva. Actualmente la Ley de Equilibrio Ecológico las protege del uso inadecuado.

La selva húmeda pertenece a la zona de clima cálido húmedo. A la zona de clima cálido semihúmedo le corresponde la selva seca.

Los bosques están en las áreas de clima templado y en el clima seco se encuentran los matorrales y pastizales.

La región marina comprende las costas y parte de los océanos y mares que rodean a México.

La extensión y la riqueza de estas regiones ha disminuido a causa de las actividades económicas de los grupos humanos. Debido al crecimiento de la población cada vez se necesitan más espacio y más recursos del medio natural. Pero su utilización no ha sido adecuada, sino excesiva

Actualmente la Ley de Equilibrio Ecológico protege las regiones naturales del uso inadecuado Es una ley que todos estamos obligados a cumplir



ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección aprendieron cuáles son las regiones naturales de México. Platiquen sobre lo que conocen de este tema. Pueden utilizar las siguientes preguntas para repasar la lección con su maestro.

1 ¿Cómo se relacionan la vegetación y los animales con el tipo de clima?
2 ¿Cuáles son las regiones naturales de México?
3 Localicen en el mapa las regiones naturales de México.

La *Lectura* del fragmento de la novela *Colmillo Blanco* les muestra cómo los animales se relacionan con su región de origen y la extrañan cuando se alejan de ella.

Tarea. Hacer un mapa

1 Calca el mapa de las regiones naturales de México que aparece en la página 64.
2. Recuerda que las instrucciones para hacer tus mapas transparentes aparecen en la página 33
3 Marca en tu mapa transparente, con crayolas o lápiz de color amarillo, la región de matorrales y pastizales.
4. Marca con color verde oscuro la región de los bosques.
5. Marca con color naranja la región de la selva seca.
6 Marca con color verde claro la región de la selva húmeda.
7 Marca con color azul oscuro la región marina.

Coloca el mapa de las regiones naturales sobre el mapa de climas.

¿Qué relación tienen los climas y las regiones naturales?

Tarea. Hacer una maqueta

Esta tarea puede hacerse en forma individual o en equipo.

Haz una maqueta para representar las cuatro regiones naturales terrestres. Por el momento solamente modelarás el relieve y la irás completando en las siguientes lecciones con sus vegetales y animales.

Al concluirla tendrás las cuatro regiones naturales terrestres en tu maqueta.

1 Consigue cualquiera de estos materiales: Plastilina, barro o papel maché. Un pedazo de madera o cartón resistente de 30 x 30 cm o si quieres más grande.
2 Con el material modelarás las formas de relieve que necesitas para señalar las regiones naturales: montañas, mesetas y llanuras de acuerdo con el dibujo que se muestra.





Instrucciones para hacer papel maché

1 El papel maché se prepara con engrudo. No utilices otro tipo de pegamento.
2 Consigue papel, puede ser cualquier tipo de papel. Córtalo en pedazos pequeños y mételos en el engrudo.
3. Bátelo hasta formar una masa pastosa.
4. Comienza a darle forma.

15 • La selva húmeda



LECTURA

Volaban en grupo los pájaros más bellos. Sus plumas pintadas con reflejos de oro, de plata y de carmín chispeaban vagamente bajo los primeros resplandores luminosos del astro del día, que se levantaba en el horizonte.

Muy pronto los náufragos se vieron obligados a moderar la marcha. La gran selva ofrecía una espesura de tal naturaleza, que les impedía seguir su camino en línea recta.

Miles y miles de árboles cruzaban y entrecruzaban ramas y hojas de tal modo, que ni un solo rayo de sol se veía bajo el espeso cielo de hojas.

Fragmento tomado del libro *Los náufragos del Liguria*, de **Emilio Salgari**

¿Qué pasa en el suelo de la selva húmeda cuando se cortan los árboles y logra penetrar el sol?

La selva húmeda crece en lugares de clima cálido húmedo, donde hace calor y llueve durante casi todo el año.

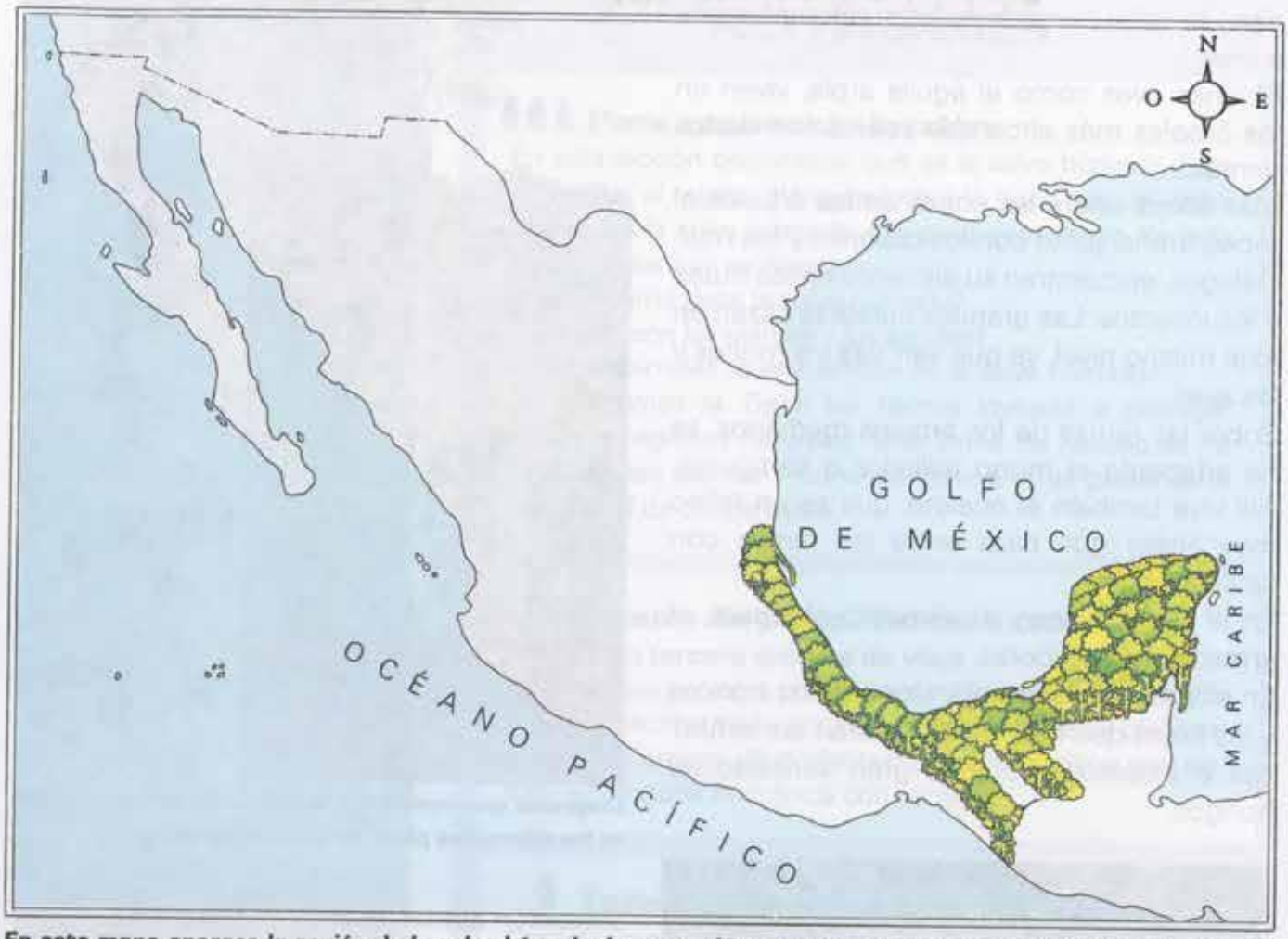
Las formas del relieve en donde se encuentra la selva húmeda son, la Llanura de la península de Yucatán, la Llanura costera del Golfo de México y una parte de la Sierra de Chiapas.

El clima de esta región natural permite el crecimiento de árboles enormes de hasta sesenta metros de altura. A la selva húmeda también se le conoce como selva siempre verde.



En la selva húmeda viven animales como el tucán, el jaguarundi, el mono araña, el tejón, la nauyaca y la guacamaya, entre otros. La vegetación es muy diversa e incluye ceibas, caobas, grandes helechos y chicozapotes.

Región de la selva húmeda en México



En este mapa aparece la región de la selva húmeda. La extensión actual es diferente a la original a causa de la explotación excesiva. Actualmente la Ley de Equilibrio Ecológico la protege del uso inadecuado.

Los árboles de la selva húmeda son corpulentos y sus frondosas copas se extienden como un techo altísimo bajo el cual crecen árboles más pequeños, arbustos, helechos, orquídeas, enredaderas y plantas de grandes hojas.

Es tanta la altura de la selva húmeda que existen tres niveles de vegetación por encima del suelo. Arbustos, helechos y plantas de hojas anchas forman el primer nivel. Luego aparecen los árboles medianos. Por encima de ellos está el techo creado por las copas de los grandes árboles. Y aún más arriba sobresalen las especies más altas.

En esta región natural existe mayor variedad de especies de plantas y animales que en ningún otro ecosistema; probablemente la mitad de todas las especies conocidas en la Tierra se encuentra en este ecosistema. De aquí provienen árboles como el cacao, el hule, el zapote, la ceiba y el chicozapote. También hay árboles de maderas finas como la caoba y el palo de rosa.

La geografía y tú



Para pensar y platicar

- Muchos de los animales de la selva aparecen en cuentos y leyendas populares.
- ¿Conoces algún cuento sobre cocodrilos, monos o de otros animales que vivan en la selva?
- Comparte tus hallazgos.

En los diferentes niveles de vegetación que tiene la selva húmeda habitan diferentes animales.

Muchas aves como el águila arpía, viven en los árboles más altos que sobresalen de los demás.

Más abajo, sobre las copas de los árboles el mono araña, junto con los colibríes y los murciélagos, encuentran su alimento en los frutos y los insectos. Las grandes culebras cazan en este mismo nivel, ya que van tras los monos y las aves.

Sobre las ramas de los árboles medianos, se ha adaptado el mono aullador o saraguato. Allí vive también el ocelote, que es un felino muy ligero que caza entre las ramas con facilidad.

En el suelo buscan su alimento el jaguar, el armadillo y las víboras.

En el subsuelo, alimentándose de los troncos y las hojas que han caído, habitan las lombrices e insectos y crecen gran variedad de hongos.

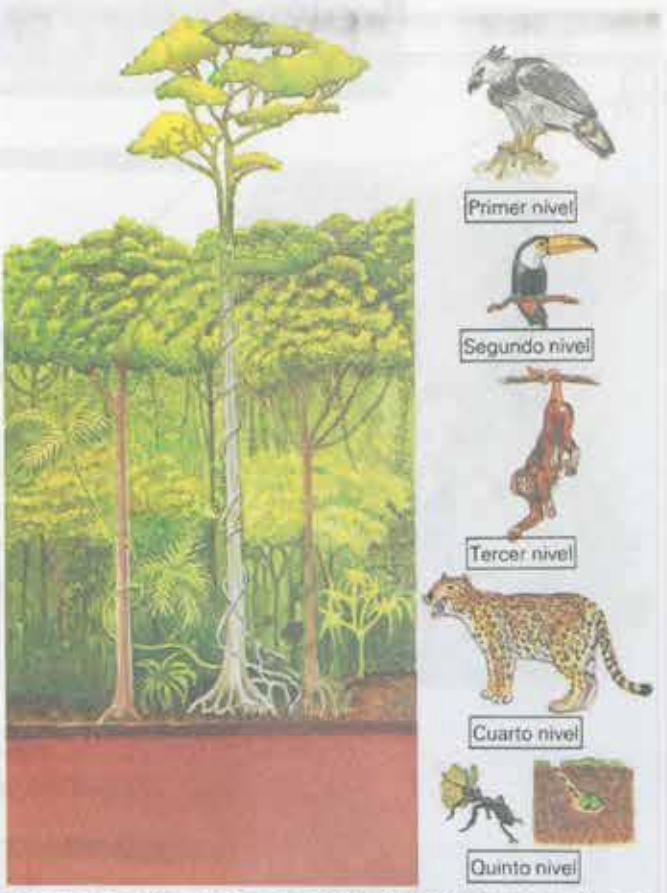
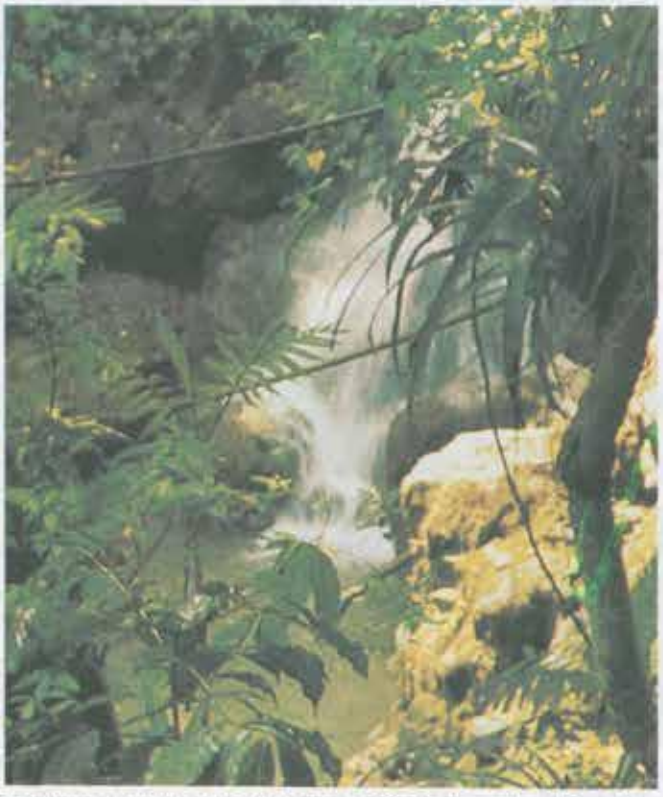


Diagrama que muestra la distribución de los animales en los diferentes pisos de la selva húmeda.



Metlac, estado de Veracruz. Paisaje de selva húmeda.

Situación actual de la selva húmeda

El ser humano ha destruido grandes partes de la selva húmeda. Al sacar de ella gran cantidad de árboles, ha quitado el techo de sombra de la selva húmeda. Sin sombra, la humedad se evapora, los árboles y arbustos se quedan sin agua y el suelo se seca.

En el lugar de las selvas aparecen potreros, donde crecen pastos y hierbas, que son útiles sólo durante un corto tiempo para la agricultura. Al dejar de producir las tierras, el hombre ha introducido ganado que provoca un nuevo problema: los animales, al pisar la tierra la compactan, dejando un suelo estéril

Ahora hay leyes de aprovechamiento ecológico que impiden la sobreexplotación de las selvas que quedan. Así se podrá evitar la tala excesiva y la caza de animales. Son leyes que todos estamos obligados a cumplir



Quetzal. Ave de la selva húmeda en peligro de extinción.

Cuidemos la Tierra



Muchas orquídeas y plantas de la selva húmeda se cortan para venderlas como plantas de ornato. Ahora algunas de ellas están en peligro de extinción. ¡No cortes plantas silvestres!

ACTIVIDADES

Para repasar la lección

En esta lección conocieron qué es la selva húmeda. Para comenzar el repaso platiquen sobre lo que cada uno sabe acerca de la selva húmeda. Las preguntas sirven de guía para repasar con su maestro.

1 ¿Qué clima tiene la selva húmeda?
2 ¿Cómo son las plantas y los árboles?
3 ¿Qué animales se encuentran en la selva húmeda?

En *Cuidemos la Tierra* los hemos invitado a proteger nuestras regiones naturales. Una forma de hacerlo es no dañando las plantas y comentándole a otras personas la necesidad de conservarlas.

Álbum de Viaje. Tercera crónica

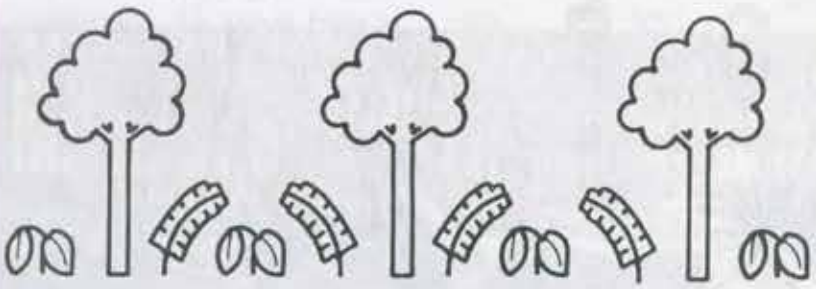
Escribe tu tercera crónica de viaje

Imagina que exploras una selva en la que nadie ha estado nunca. Describe tus aventuras como si estuvieras platicando con un amigo. ¿Qué plantas, animales y clima encuentras? Acompaña tu crónica con un dibujo.

Tarea. Maqueta

Comienza a completar tu maqueta

- Toma un pedazo de cartón resistente.
- Dibuja y colorea sobre el cartón las plantas y los animales del tamaño apropiado para tu maqueta.



- Recórtalas y colócalas sobre la forma del relieve que les corresponda.

Recuerda que irás completando tu maqueta al final de cada lección hasta tener las cuatro regiones naturales.